

Capitolo 6

Conduzione elettrica

Dopo aver analizzato nel dettaglio le proprietà dei materiali conduttori in condizioni di equilibrio elettrostatico (Capitolo 4) e dei materiali isolanti (Capitolo 5), in questo capitolo verranno abbandonate le condizioni elettrostatiche e si analizzeranno le proprietà dei conduttori in condizioni dinamiche: la carica non è più da considerarsi ferma, ma verranno considerati moti di cariche all'interno dei materiali, ossia la corrente elettrica. Dopo aver approfondito il caso dei circuiti resistivi, si concluderà con l'analisi dei circuiti RC in carica e scarica.

6.1 Conduzione elettrica, moto dei portatori di carica

Nel Capitolo 4 si è visto come i materiali conduttori si distinguono dagli isolanti per la presenza di **carica libera** al loro interno, dove per “libera” si intende che può *muoversi all'interno del materiale con un moto d'insieme*. Nel caso dei metalli la carica libera è costituita da **elettroni**, mentre nel caso dei **semiconduttori** (trattandoli in opportune condizioni) i portatori di carica possono essere **di entrambi i segni** (elettroni e ioni). Il numero di elettroni liberi in un metallo dipende dalla composizione del materiale. Ha senso definire la **densità numerica di elettroni liberi**, come

$$n \equiv \frac{N_{e,lib}}{V} = N_{e,lib} \frac{\rho_{at}}{M_{at}}, \quad (6.1)$$

dove $N_{e,lib}$ è il numero di elettroni liberi per atomo del materiale e, all'ultimo membro, si è usato che il volume è legato alla densità in massa ρ dalla relazione $V = M/\rho$. La **massa atomica** M_{at} è definita come:

$$M_{at} = \bar{A} m_p,$$

con $\bar{A}$ il **peso molecolare medio** (grossomodo pari al numero di nucleoni nel nucleo dell'atomo) e $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg la massa del protone. Si supponga, per semplicità, che il conduttore sia composto da un materiale con un solo elettrone libero per atomo ($N_{e,lib} = 1$). Alcuni esempi sono il

rame (Cu , $Z_{\text{Cu}} = 29$, $\rho_{\text{Cu}} = 8.96 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $\bar{A}_{\text{Cu}} = 63.546$) oppure l'argento (Ag , $Z_{\text{Ag}} = 47$, $\rho_{\text{Ag}} = 10.59 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $\bar{A}_{\text{Ag}} = 107.8682$). In questi casi si ha

$$n_{\text{Cu}} = 8.44 \times 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3$$

$$n_{\text{Ag}} = 5.88 \times 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3.$$

Anche considerando più di un elettrone libero per atomo, ci si rende conto che il risultato finale differirà al più per un fattore qualche (2 o 3) dal numero calcolato sopra; tuttavia, l'ordine di grandezza è lo stesso ($\approx 10^{28}$). In realtà si verifica che ***l'ordine di grandezza della densità numerica di portatori di carica è lo stesso per tutti i conduttori.***

Si consideri ora il moto dei portatori di carica all'interno di un conduttore. Applicando una differenza di potenziale ai capi di un segmento di conduttore, il conduttore risulterà sottoposto all'azione di un campo elettrico, ossia i portatori di carica al loro interno risentiranno di una forza elettrica del tipo $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$, (equazione (1.12)). Dunque, le cariche libere del conduttore saranno soggette ad un'accelerazione, cioè si muoveranno all'interno del conduttore stesso. Prende il nome di **conduzione elettrica** il *passaggio di carica dovuto ad una differenza di potenziale non nulla applicata ai capi del conduttore.*

A titolo di esempio, si considerino due conduttori sferici identici isolati, inizialmente in equilibrio elettrostatico, carichi con cariche q_1 e q_2 rispettivamente. Se le due cariche sono diverse, i due conduttori si troveranno anche a due valori diversi del potenziale, V_1 e V_2 (essendo in superficie $V_i = q_i/4\pi\epsilon_0 R$). Si pensi, poi, di collegare i due conduttori con un filo, anch'esso conduttore, e di lasciare passare un tempo sufficiente per far tornare il sistema in condizioni elettrostatiche. Nella situazione finale, essendo in condizioni elettrostatiche, il campo elettrico all'interno di ciascun conduttore (ossia i due conduttori iniziali più il filo) deve essere nullo, e la superficie dell'unico conduttore che si viene a formare dopo il collegamento deve essere allo stesso potenziale (sia V). Supponendo di poter trascurare la carica che si dispone lungo il filo, il potenziale sarà lo stesso se la carica sulle due sfere sarà uguale (essendo per ipotesi le sfere identiche). Quindi, appena dopo il collegamento, la carica deve essere fluita da un conduttore all'altro, distribuendosi dalla configurazione iniziale q_1, q_2 a quella finale q, q . Il passaggio di carica tra i due conduttori è definito **corrente elettrica**.

6.1.1 Velocità d'insieme dei portatori di carica

Come già notato in precedenza, non è vero che in un conduttore in equilibrio elettrostatico i portatori di carica sono fermi, poiché in generale il conduttore si troverà ad una certa temperatura; quindi, è presente un moto disordinato di agitazione termica al suo interno. Ciò significa che tutti i suoi costituenti elementari sono soggetti a questo moto, in particolare ogni portatore di carica possiederà velocità $\mathbf{v}_i$ dovuta al moto di agitazione termica. Quello che dà origine alla corrente elettrica, però, non è questo moto disordinato, ma, ad esempio, il moto ordinato dovuto al campo elettrico descritto sopra. Essendo quello di agitazione termica, per definizione, un moto caotico, sommando vettorialmente tutte le velocità $\mathbf{v}_i$ dei portatori di carica soggetti al moto di agitazione termica si deve ottenere in media un valore nullo:

$$\mathbf{v}_m^{\text{a.t.}} = \frac{1}{N} \sum_i \mathbf{v}_i = 0.$$

Si parla di **corrente di carica** quando l'insieme dei portatori di carica acquista in media una **velocità di insieme** $\mathbf{v}_d$, tale che la velocità totale risulti in media non nulla,

$$\mathbf{v}_m^{\text{tot}} = \mathbf{v}_m^{\text{a.t.}} + \mathbf{v}_d \neq 0.$$

Tale velocità $\mathbf{v}_d$ viene chiamata **velocità di deriva**. Il moto dei portatori di carica è possibile non solo nei metalli ma, ovviamente, anche in liquidi e gas con disciolte all'interno cariche libere.

6.1.2 Generatori di forza elettromotrice

In condizioni elettrostatiche il passaggio di carica dura un tempo molto breve, dovendo il potenziale portarsi rapidamente allo stesso valore su tutta la superficie. In altre parole, non è possibile studiare la conduzione in condizioni elettrostatiche. Per mantenere la corrente in un conduttore per tempi più lunghi è necessario applicare al sistema un dispositivo che *mantenga la differenza di potenziale diversa da zero tra due zone diverse dello stesso conduttore*. Tale dispositivo viene chiamato **generatore di forza elettromotrice**. Un esempio classico di generatore di forza elettromotrice è dato dalla **pila di Volta**.

Si tratta di una successione di strati (tipicamente dischi) di materiale diverso: rame, acido solforico diluito (H_2SO_4) e zinco. Misurando la differenza di potenziale ai capi di una serie di tali dischi, si osserva che essa rimane costante per un tempo ragionevolmente lungo. Connettendo, quindi, i capi della pila ad un conduttore, nel conduttore circola una **corrente continua**, ossia si ha un moto di insieme dei portatori di carica. In tal caso, le cariche fluiscono in un solo verso; se, invece, si applicasse una differenza di potenziale variabile nel tempo, allora il campo elettrico cambierebbe verso, così come, di conseguenza, il moto delle cariche (**corrente alternata**). Si osserva che in realtà la corrente diminuisce (lentamente) al passare del tempo; ciò è dovuto alla resistenza del conduttore (e alla resistenza interna del generatore), come verrà spiegato nel seguito. Di conseguenza *deve essere compiuto lavoro dall'esterno* se si vuole che la corrente nel conduttore resti costante. Nella classica rappresentazione schematica, il simbolo dei generatori di forza elettromotrice è costituito da due tratti paralleli, uno più lungo ed uno più corto (vedi Figura 6. 1, a sinistra); il tratto più lungo è in corrispondenza del polo positivo del generatore, mentre il tratto più corto in corrispondenza del polo negativo. Esistono particolari materiali (metalli puri, leghe metalliche) per cui, a temperature molto basse (vicine allo zero assoluto, o comunque $\lesssim 100$ K), la corrente non diminuisce anche dopo molto tempo. Ciò significa che, a differenza di quanto notato prima, non è necessario compiere lavoro per mantenere la corrente costante (tuttavia il processo si rivela in ogni caso svantaggioso, come verrà spiegato meglio in seguito). Un materiale di questo tipo è chiamato **superconduttore**.

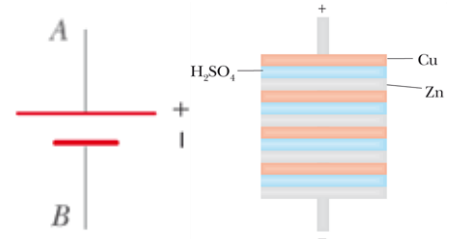


Figura 6. 1

6.2 Corrente elettrica

Si supponga che in una certa regione di un conduttore ci siano portatori di carica positivi (di carica $+e$) con densità numerica n_+ , e che, a causa di una forza elettromotrice (applicata da un generatore che mantiene fissa la differenza di potenziale V ai capi della regione), i portatori di carica si muovano sotto l'azione della forza elettrica $\mathbf{F} = e\mathbf{E}$, generata dal campo elettrico $\mathbf{E}$, con velocità di deriva $\mathbf{v}_d$. Essendo le cariche positive, la forza sarà concorde al campo e anche le cariche si muoveranno concordemente al campo; pertanto $\mathbf{v}_d$ avrà stessa direzione e verso di $\mathbf{E}$. Si definisce **intensità di corrente media** il rapporto tra la quantità di carica Δq che attraversa la regione di conduttore considerata nell'intervallo di tempo Δt ,

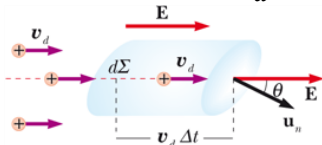


Figura 6. 2

Si definisce **intensità di corrente istantanea** (o semplicemente intensità di corrente) il limite dell'intensità di corrente media per $\Delta t \rightarrow 0$,

$$i_m = \frac{\Delta q}{\Delta t}. \quad (6. 2)$$

Allo stesso modo, si definisce intensità di corrente istantanea (o semplicemente intensità di corrente) il limite dell'intensità di corrente media per $\Delta t \rightarrow 0$,

$$i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} i_m = \frac{dq}{dt}, \quad (6.3)$$

ovverosia, l'**intensità di corrente istantanea** è definita come la derivata prima della carica in funzione del tempo.

Nota: perché ci sia passaggio di corrente all'interno di un conduttore si è detto che è necessario mantenere fissa la differenza di potenziale V ai capi; di conseguenza deve esserci un *campo elettrico non nullo all'interno del conduttore*. Dal **Teorema 4.1**, si conferma come **non si può più essere in condizioni di equilibrio elettrostatico se si vuole avere conduzione**.

Malgrado la corrente di per sé indichi il flusso di carica all'interno di un conduttore, il quale è caratterizzato da una certa direzione e verso, l'**intensità di corrente è definita come una quantità scalare**. Per questo motivo si definisce anche un vettore associato alla corrente, che descriva più correttamente le proprietà vettoriali del flusso di cariche.

Si consideri una sezione $d\Sigma$ all'interno del conduttore attraversato dalla corrente, l'interno del quale sarà permeato dal campo elettrico $\mathbf{E}$. In generale, non è detto che $\mathbf{E}$ sia perpendicolare alla superficie $d\Sigma$ (vedi, ad esempio, la Figura 6. 2, a sinistra). Ci si concentri su un portatore di carica $+e$ che si trova a contatto con la superficie di base denominata $d\Sigma$ in figura all'istante $t = 0$. Muovendosi a velocità $\mathbf{v}_d$ (che, come detto sopra, ha la stessa direzione del campo $\mathbf{E}$), dopo un tempo (finito) Δt avrà percorso un tratto lungo $\mathbf{v}_d \Delta t$ in direzione del campo (assumendo che la velocità $\mathbf{v}_d$ sia uniforme nel tratto percorso). In generale, il portatore $+e$ considerato non sarà stato l'unico a trovarsi a contatto con la superficie $d\Sigma$ all'istante 0; è possibile calcolare la quantità di carica Δq che nell'intervallo Δt ha percorso il tratto $\mathbf{v}_d \Delta t$ partendo da $d\Sigma$. Si tratta, in effetti della carica contenuta nel *cilindro inclinato di superfici di base $d\Sigma$ e spigolo $\mathbf{v}_d \Delta t$* (rappresentato in Figura 6. 2). Detto $d\tau$ il volume di questo cilindro e conoscendo la densità numerica n_+ dei portatori di carica positivi nel materiale, la carica Δq sarà data da

$$\Delta q = e \cdot n_+ d\tau = e \cdot n_+ \cdot d\Sigma v_d \Delta t \cos \theta ,$$

dove si è considerato che il volume $d\tau$ di un cilindro con le basi $d\Sigma$ inclinate e spigolo $\mathbf{v}_d \Delta t$ è dato da:

$$d\tau = d\Sigma \cdot (\mathbf{v}_d \Delta t \cos \theta) ,$$

con θ l'angolo tra lo spigolo e la normale alla superficie $d\Sigma$. Applicando la definizione di intensità di corrente media (equazione (6. 2)), l'intensità di corrente infinitesima che avrà attraversato il cilindretto $d\tau$ nel tempo Δt sarà

$$di = \frac{\Delta q}{\Delta t} = n_+ e d\Sigma v_d \cos \theta . \quad (6.4)$$

Ci si è riferiti a un'intensità infinitesima di perché questa è l'intensità di corrente che passa attraverso il volume infinitesimo $d\tau$ (non necessariamente uguale a quella che attraversa tutto il conduttore). Si definisce il **vettore densità di corrente** la quantità:

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d , \quad (6.5)$$

che ha *modulo pari al prodotto della carica per unità di volume ($n \cdot q$) per la velocità di deriva*. L'intensità di corrente infinitesima di espressa dall'equazione (6. 4) diventa, dunque,

$$di = j \cos \theta d\Sigma = \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma , \quad (6.6)$$

dove si è indicato con $\mathbf{u}_n$ il versore della direzione che forma un angolo θ con la direzione di $\mathbf{v}_d$. Come si evince dalla Figura 6. 2, il versore $\mathbf{u}_n$ risulta essere quello della normale alla superficie $d\Sigma$.

Generalizzando la definizione (6. 6) si ricava che l'intensità di corrente che attraversa tutto il segmento di conduttore (caratterizzato dalla sezione Σ) è data dall'integrale

$$i = \int_{\Sigma} \mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma, \quad (6. 7)$$

ovvero **l'intensità di corrente è pari al flusso della densità di corrente attraverso la sezione Σ del conduttore.**

Nel caso in cui la direzione di scorrimento della corrente (cioè, il campo $\mathbf{E}$, ossia la velocità $\mathbf{v}_d$) sia perpendicolare alla superficie Σ (quindi $\theta = 0$), allora $\mathbf{j} \cdot \mathbf{u}_n = j$ e risulta

$$i = j\Sigma \rightarrow j = \frac{i}{\Sigma} \text{ (densità superficiale)}. \quad (6. 8)$$

L'unità di misura dell'intensità di corrente nel sistema internazionale è l'**Ampère** (in onore del fisico francese André-Marie Ampère, 1775-1836). Pertanto, per la densità di corrente,

$$[i] = \frac{C}{s} = A \rightarrow [j] = \frac{[i]}{[L^2]} = \frac{A}{m^2}.$$

Si parla, quindi, di **densità** di corrente perché j ha le dimensioni di una corrente divisa per una superficie (si tratta di una densità superficiale). L'intensità di corrente è una grandezza fondamentale nel SI, mentre non lo è la carica; si definisce una carica di 1 C come quella che deve attraversare un conduttore in 1 s per ottenere un'intensità di corrente di 1 A.

6.2.1 Moto dei portatori di carica in un conduttore

Convenzionalmente, si definisce **il verso della corrente come il verso in cui fluiscono le cariche positive** nel conduttore, (si preferiscono le cariche positive dal momento che le cariche positive si muovono concordemente al campo). Per semplicità si può dire che il verso di $\mathbf{j}$ è il verso del vettore $\mathbf{v}_d^+$ che identifica la velocità di deriva dei portatori di carica positive. Quindi, nei metalli e in tutti i conduttori in cui i portatori di carica sono negativi (ad esempio, elettroni), *il moto delle particelle cariche avverrà in verso opposto al campo, quindi opposto a $\mathbf{j}$* . Infatti, dalla definizione (6. 5), se i portatori di carica sono negativi si ha

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d = n_-(-e)\mathbf{v}_d = -n_-e\mathbf{v}_d,$$

con il segno meno (quindi $\mathbf{j}$ è orientata nella direzione di $-\mathbf{v}_d$). D'altra parte, le cariche negative si muovono in verso opposto al campo $\mathbf{E}$ (la velocità di deriva degli elettroni va in direzione $-\mathbf{E}$); ne segue che

$$\mathbf{j} = -n_-e\mathbf{v}_d(-\mathbf{u}_E) = n_-e\mathbf{v}_d\mathbf{u}_E.$$

Quindi comunque, *anche per le cariche negative, il verso della densità di corrente è concorde al campo elettrico*, ma è opposto al moto stesso delle cariche.

Si supponga ora che in un materiale (come, ad esempio, un semiconduttore) siano presenti sia portatori di carica positivi che negativi (rispettivamente con densità n_+ ed n_- e con carica pari a $+e$ e $-e$). La densità di corrente totale sarà data da

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_+ + \mathbf{j}_- = n_+ e \mathbf{v}_d^+ + n_- (-e) \mathbf{v}_d^- = n_+ e v_d \mathbf{u}_E - n_- e v_d (-\mathbf{u}_E) = e v_d (n_+ + n_-) \mathbf{u}_E .$$

Essendo entrambi gli addendi paralleli e concordi ad $\mathbf{E}$, i due contributi si sommano.

6.2.2 Condizioni di conduzione stazionaria

Si supponga di avere una porzione di conduttore, delimitato da due sezioni Σ_1 e Σ_2 diverse, e si supponga che alle due sezioni le intensità di corrente ammontino rispettivamente a

$$i_1 = \int_{\Sigma_1} \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{u}_1 d\Sigma_1 \quad i_2 = \int_{\Sigma_2} \mathbf{j}_2 \cdot \mathbf{u}_2 d\Sigma_2 ,$$

con $\mathbf{u}_1$ ed $\mathbf{u}_2$ i versori delle direzioni normali, rispettivamente, alle superfici infinitesime $d\Sigma_1$ e $d\Sigma_2$. Ciò significa che i portatori di carica (positivi) entrano nella porzione di conduttore considerata attraversando la sezione Σ_1 con densità di corrente $\mathbf{j}_1$ e ne escono attraversando la sezione Σ_2 con densità di corrente $\mathbf{j}_2$. Si definiscono condizioni di **conduzione stazionaria** quelle in cui la carica dq_1 che entra attraverso Σ_1 è **uguale** alla carica dq_2 che esce attraverso Σ_2 . Detto in altri termini, dal momento che l'intensità di corrente è definita come la carica che fluisce in un certo conduttore per unità di tempo, ciò significa che, se i portatori di carica impiegano un certo intervallo di tempo infinitesimo dt per attraversare Σ_1 , in condizioni stazionarie gli stessi portatori devono impiegare lo stesso intervallo di tempo infinitesimo dt per attraversare Σ_2 . Dunque, si ha che

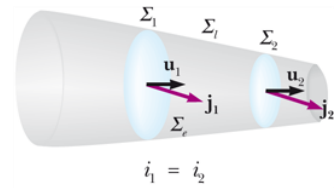


Figura 6. 3

$$\frac{dq_1}{dt} = \frac{dq_2}{dt} \Rightarrow i_1 = i_2 . \quad (6. 9)$$

Attenzione: questa condizione **non implica necessariamente che la corrente resti costante nel tempo**. Infatti, dire che la corrente che attraversa complessivamente il conduttore non varia nel tempo significa che la condizione (6. 9) è verificata per ogni istante di tempo. Invece, assumendo che la quantità di carica che entra nel conduttore è uguale a quella che esce nello stesso istante di tempo, può benissimo accadere che la corrente complessiva diminuisca nel tempo (ad esempio a causa della resistenza del conduttore), ma quello che conta è che sia sempre $i_1 = i_2$ ad ogni istante di tempo.

Applicazione 6. 1

Velocità di deriva degli elettroni in un metallo

Un conduttore cilindrico di rame, avente sezione di area $\Sigma = 4 \text{ mm}^2$ è percorso da una corrente di intensità $i = 8 \text{ A}$. Calcolare la velocità di deriva degli elettroni.

Soluzione:

Come visto nelle formule riportate sopra (equazione (6. 5)), la quantità della conduzione elettrica legata direttamente alla velocità di deriva dei portatori di carica è la densità di corrente:

$$\mathbf{j} = -ne \mathbf{v}_d ,$$

dove il segno $-$ è giustificato dal fatto che il testo chiede esplicitamente la velocità di deriva degli elettroni (il rame è un metallo e i portatori di carica sono elettroni, con carica $-e$). Conoscendo l'intensità di corrente e la sezione del conduttore, si può ricavare facilmente il modulo della densità di corrente (equazione (6. 8)),

$$j = \frac{i}{\Sigma} .$$

In questo è stato implicitamente considerato che la sezione Σ sia perpendicolare alla dimensione longitudinale del conduttore, cioè, perpendicolare alla velocità di deriva (il $\cos \theta$ che compare nell'equazione (6. 6) è uguale a 1). Per quanto riguarda la densità numerica dei portatori di carica, il ragionamento è quello illustrato all'inizio (§ 6.1). Quindi, nel caso del rame,

$$n = n_{\text{Cu}} = 8.44 \times 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3 .$$

Mettendo tutto insieme si può ricavare il modulo della velocità di deriva degli elettroni,

$$v_d = \frac{j}{ne} = \frac{i}{\Sigma ne} = 1.48 \times 10^{-4} \text{ m/s}$$

Dal momento che, dalla meccanica quantistica, si ricava che la velocità tipica degli elettroni liberi in un metallo (quella dovuta al moto di agitazione termica) è dell'ordine di 10^6 m/s , da qui si vede che la velocità di deriva (responsabile della corrente) è solo una piccolissima perturbazione del moto complessivo degli elettroni nel metallo (in questo caso la differenza è di 10 ordini di grandezza).

6.3 Resistenza e legge di Ohm

Si osserva sperimentalmente che in un conduttore ai cui capi è stata applicata una differenza di potenziale V in regime stazionario si sviluppano un campo elettrico interno $\mathbf{E}$ ed una corrente di densità $\mathbf{j}$ direttamente proporzionali,

$$\mathbf{j} = \sigma \mathbf{E} . \quad (6. 10)$$

La relazione (6. 10) prende il nome di **legge di Ohm**, dal fisico e matematico tedesco Georg Ohm (1789-1854) che la scoprì. Essendo $\mathbf{E}$ un campo vettoriale, la relazione (6. 10) definisce anche la densità di corrente $\mathbf{j}$ come un campo vettoriale, le cui linee di campo saranno parallele e concordi a quelle del campo elettrico in ogni punto dello spazio.

La costante di proporzionalità σ tra la densità di corrente e il campo elettrico prende il nome di **conduttività elettrica**. Si definisce, invece, **resistività elettrica** del conduttore il reciproco della conduttività elettrica,

$$\rho \equiv \frac{1}{\sigma} . \quad (6. 11)$$

In termini della resistività elettrica, la legge di Ohm si riscrive come

$$\mathbf{E} = \frac{1}{\sigma} \mathbf{j} = \rho \mathbf{j} . \quad (6. 12)$$

6.3.1 Legge di Ohm per i conduttori metallici

Si supponga di avere un conduttore metallico (in cui, quindi, i portatori di carica sono elettroni), caratterizzato da una sezione costante Σ (quindi, conduttore cilindrico) e di lunghezza h . Un generatore

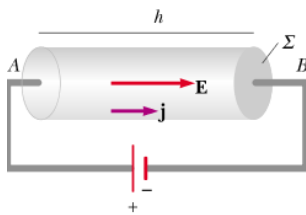


Figura 6. 4

di forza elettromotrice fornisce, ai capi A e B del conduttore, la differenza di potenziale $V = V_A - V_B$ (vedi Figura 6. 4). Dalla relazione (2.6) tra campo elettrico e differenza di potenziale, si può scrivere

$$V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -V .$$

Assumendo che $\mathbf{E}$ sia uniforme lungo il conduttore, si ha

$$V = Eh$$

e, essendo il modulo E costante, per la legge di Ohm (6. 10) deve essere costante anche il modulo j della densità di corrente. Utilizzando l'equazione (6. 12) e la relazione (6. 8) risulta

$$E = \rho j = \frac{\rho i}{\Sigma}.$$

Infine, sostituendo $E = V/h$,

$$\frac{V}{h} = \frac{\rho i}{\Sigma} \Rightarrow V = \frac{\rho h}{\Sigma} i. \quad (6. 13)$$

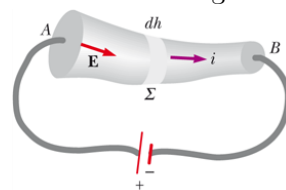
Definendo **resistenza del conduttore** la quantità

$$R \equiv \frac{\rho h}{\Sigma}, \quad (6. 14)$$

la **legge di Ohm per conduttori metallici** risulta avere la forma

$$V = Ri. \quad (6. 15)$$

L'equazione (6. 15) dice che, in un conduttore metallico attraversato da corrente elettrica in condizioni stazionarie, la differenza di potenziale ai capi risulta direttamente proporzionale all'intensità di corrente che lo attraversa. Questo risultato è stato ottenuto nelle ipotesi significative di un conduttore "regolare", ossia cilindrico e con sezione costante. Se il conduttore non è regolare si può ripetere il ragionamento fatto sopra soltanto per tratti infinitesimi di conduttore, di lunghezza dh , piccoli a sufficienza da considerare la sezione di ciascun tratto costante (sia pari a $\Sigma(h)$). La situazione è rappresentata in Figura 6. 5. Assumendo che dV sia la differenza di potenziale ai capi di uno di questi tratti infinitesimi di conduttore di lunghezza dh , l'equazione (6. 13) si può scrivere come



$$dV = \frac{\rho dh}{\Sigma(h)} i,$$

dove l'intensità di corrente i che attraversa il tratto di conduttore è costante (istante per istante) in tutto il conduttore, per le assunte condizioni di stazionarietà (vedi equazione (6. 9)). La legge di Ohm per l'intero conduttore si otterrà, in questo caso, integrando la precedente su tutta la lunghezza del conduttore, di capi A e B ,

$$V = \int_A^B dV = \int_A^B \frac{\rho i}{\Sigma(h)} dh = i \int_A^B \frac{\rho}{\Sigma(h)} dh,$$

dove si è portata fuori i dall'integrale perché costante nello spazio (per condizioni di stazionarietà). Confrontando la precedente con l'equazione (6. 13), risulta che la resistenza, in questo caso generale, è definita come

$$R = \int_A^B \frac{\rho}{\Sigma(h)} dh. \quad (6. 16)$$

6.3.2 Significato fisico della resistenza

Si noti che, essendo la differenza di potenziale V diversa da zero, i capi A e B del conduttore non si trovano più tutti allo stesso potenziale (come accadeva in condizioni di equilibrio elettrostatico, vedi **Corollario 4.2**). Infatti, dalla legge di Ohm (6. 15) risulta

$$V = V_A - V_B = Ri \quad \Rightarrow \quad V_A = V_B + Ri \neq V_B .$$

Ciò significa che il potenziale in A (prima di attraversare il conduttore) è più grande (di una quantità Ri) del potenziale in B (a valle del conduttore). La quantità Ri si definisce, pertanto, **caduta di potenziale**, che il conduttore sperimenta a causa del fatto che è dotato di una certa resistenza R .

Il nome stesso della grandezza fisica (resistenza) fa capire che essa esprime come la materia all'interno del conduttore si oppone al passaggio dei portatori di carica. Questa resistenza può derivare, ad esempio, dagli urti che i portatori di carica compiono con gli ioni fissi del reticolo. Nelle espressioni (6. 14) e (6. 16) ricavate sopra, si vede come R dipenda solo dalle proprietà del materiale (tramite la resistività ρ) e dalle sue dimensioni (tramite h e Σ). L'unità di misura della resistenza nel Sistema internazionale è l'**Ohm** (Ω),

$$[R] = \frac{V}{A} = \Omega .$$

Si può, inoltre, notare un parallelismo tra la forma della resistenza espressa dall'equazione (6. 14) e quella della capacità espressa dall'equazione (4.5). Anche quest'ultima, infatti, dipendeva dalle proprietà del mezzo (tramite la costante dielettrica) e dalle dimensioni del condensatore. Tuttavia, le due dipendenze sembrano avere una forma reciproca. Inoltre, a differenza della costante dielettrica (che è sempre la stessa una volta stabilito il mezzo dielettrico), si verifica sperimentalmente che la resistività di un conduttore può variare, per lo stesso materiale, a seconda delle condizioni fisiche in cui si trova il conduttore. In particolare, si osserva che la resistività cresce al crescere della temperatura secondo la legge

$$\rho = \rho_{20}[1 + \alpha(T - 20)] . \quad (6. 17)$$

Nell'equazione (6. 17), ρ_{20} è la resistività del materiale alla temperatura di 20 °C, la temperatura T è misurata in gradi Celsius ed α è il **coefficiente termico**, a sua volta definito da

$$\alpha = \frac{\rho - \rho_{20}}{\rho_{20}(T - 20^\circ\text{C})} . \quad (6. 18)$$

In realtà, si osserva che, a basse temperature, l'andamento non è più quello descritto dall'equazione (6. 17), in quanto si innescano meccanismi microscopici tali per cui la resistività si assesta attorno ad un valore fisso ρ_0 . Nel caso dei **materiali superconduttori** si osserva che la resistività crolla a circa 0 ($\approx 10^{-24} \Omega\text{m}$) sotto una certa *temperatura critica*.

6.3.3 Potenza dissipata sulla resistenza - Effetto Joule

Ricordando che il lavoro compiuto dalla forza elettrica (generata dal campo $\mathbf{E}$) nello spostamento di una carica infinitesima dq sotto una differenza di potenziale V si scrive come

$$dW = Vdq = -(V_A - V_B)dq ,$$

dove si è definito $V = V_B - V_A$, se si sostituisce a dq la sua espressione in funzione dell'intensità di corrente (equazione (6. 3)),

$$dq = idt ,$$

si ricava una relazione per la derivata del lavoro rispetto al tempo, ossia per la **potenza elettrica**,

$$dW = Vidt \Rightarrow \frac{dW}{dt} = \mathcal{P} = Vi .$$

Utilizzando la legge di Ohm per conduttori metallici (6. 15), si può scrivere

$$\mathcal{P} = Ri^2 \tag{6. 19}$$

oppure

$$\mathcal{P} = \frac{V^2}{R} . \tag{6. 20}$$

Entrambe le equazioni (6. 19) e (6. 20) rappresentano la **potenza dissipata per effetto Joule** da un conduttore di resistenza R attraversato da corrente di intensità i (che, ai capi, sperimenta la caduta di potenziale $V = Ri$).

Integrando poi il lavoro infinitesimo in un certo intervallo di tempo $\Delta t = t_2 - t_1$, utilizzando l'equazione (6. 19), si ha

$$W = \int_{t_1}^{t_2} dW = \int_{t_1}^{t_2} Ri^2 dt = Ri^2 \Delta t , \tag{6. 21}$$

che rappresenta l'**energia dissipata sulla resistenza** per far circolare la corrente vincendo la resistenza del conduttore. All'ultimo membro della relazione precedente si è assunto che l'intensità di corrente i sia costante nel tempo. Questa è una **condizione più forte** che richiedere semplicemente corrente stazionaria, come fatto per ottenere l'equazione (6. 16): in quel caso l'integrale era in dh , e portare fuori i dall'integrale voleva dire considerare l'intensità di corrente costante nell'estensione del conduttore (condizioni stazionarie); nel caso attuale, invece, l'integrale è in dt , e portare fuori i dall'integrale vuol dire considerare l'intensità di corrente costante nel tempo.

Dal punto di vista microscopico, questa energia prodotta nel conduttore per il passaggio della corrente va ad aumentare il moto di agitazione termica degli atomi/molecole che compongono il conduttore. Dalla termodinamica, aumentando l'energia interna **aumenta la temperatura** del conduttore (cioè, il conduttore si riscalda, con *produzione di calore*). Questo effetto di riscaldamento del materiale dovuto al passaggio di corrente è detto **effetto Joule**, dal fisico inglese James Prescott Joule (1818-1889) che lo studiò. Se il conduttore è a contatto con l'ambiente, parte di questo calore viene disperso nell'ambiente immediatamente circostante, fino a quando si raggiunge una temperatura di equilibrio con l'ambiente esterno; si ha quindi cessione di calore dal conduttore all'ambiente esterno. Questo aspetto è stato investigato da Joule per dimostrare che il calore è una forma di energia. Se però il punto di equilibrio è ad una temperatura più alta del punto di fusione del materiale (o se il conduttore è isolato o nel vuoto) il conduttore continuerà a riscaldarsi fino a quando si arriva alla fusione del metallo.

Si era accennato sopra (§ 6.1.2) che in realtà c'è un prezzo da pagare per ottenere materiali superconduttori con resistività molto piccola abbassando la temperatura al di sotto di una temperatura critica (normalmente molto vicina allo zero assoluto). Infatti, da un lato dire che la resistività (e quindi la resistenza) diventa molto piccola vuol dire che, per far circolare corrente in un materiale superconduttore, non sarebbe necessario, in linea di principio, dissipare energia. Tuttavia, si è appena visto che il passaggio di corrente fa aumentare la temperatura del materiale, fino anche alla fusione. Dunque, se è vero che non si spende energia direttamente per far circolare corrente nel materiale, **la si**

deve spendere per mantenere il materiale a temperatura sufficientemente bassa (per questo il processo non è particolarmente vantaggioso).

Ci sono materiali con temperatura critica discretamente alta (≈ 100 K); ma le condizioni per renderli superconduttori sono comunque molto dispendiose in termini di energia (ad esempio gas a pressioni molto elevate, dell'ordine di mille volte la pressione atmosferica) o comunque disponibili in campioni piccoli. Alcuni di questi materiali sono utilizzati per realizzare magneti di intensità molto elevata (ad esempio all'acceleratore del Cern LHC).

Applicazione 6. 2

Dipendenza della resistenza dalla temperatura

Calcolare di quanto varia percentualmente la resistenza di un conduttore d'argento ($\alpha_{Ag} = 4.1 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$) quando viene portato dalla temperatura ambiente (20°C) alla temperatura $T = 150^\circ\text{C}$.

Soluzione:

La legge (6. 17) tra resistività e temperatura in termini del coefficiente termico α dà

$$\rho - \rho_{20} = \rho_{20} \alpha (T - 20^\circ\text{C}) .$$

Dato che viene chiesta la variazione percentuale della resistenza, la quantità da calcolare è

$$\frac{\rho - \rho_{20}}{\rho_{20}} = \alpha (T - 20^\circ\text{C}) .$$

In realtà il testo chiede la variazione percentuale *della resistenza*, non della resistività; per passare da resistività a resistenza è sufficiente usare la relazione (6. 14), che lega resistenza e resistività,

$$R = \frac{\rho h}{\Sigma} .$$

Considerando lunghezza e sezione costanti al variare della temperatura (cioè, trascurando eventuali effetti di dilatazione termica), la variazione percentuale di resistenza è in effetti uguale alla variazione percentuale di resistività,

$$\frac{\rho - \rho_{20}}{\rho_{20}} = \frac{R - R_{20}}{R_{20}} .$$

Sostituendo sopra il valore del coefficiente termico per l'argento (con $T = 150^\circ\text{C}$), si ha

$$\frac{R - R_{20}}{R_{20}} = 0.533 \quad \Rightarrow \quad \Delta R_{\%} = 53.3\% .$$

Quindi la resistenza del conduttore di argento a 150°C è più grande rispetto a quella a 20°C di più del 50%. L'applicazione classica di questa proprietà dei conduttori (quella, cioè, di avere resistenza variabile di molto al variare della temperatura) è nei termometri (la sensibilità di questi strumenti è legata alla capacità di apprezzare le variazioni di resistenza).

6.3.4 Modello classico della conduzione elettrica

Dopo aver discusso le proprietà dei conduttori legate al passaggio della corrente elettrica e averle legate (tramite la resistività) alle loro proprietà microscopiche, verrà ora fornita un'organizzazione rigorosa dei concetti di moto degli elettroni in un conduttore (in particolare del moto caotico di agitazione termica

e del moto ordinato dovuto alla corrente), limitando, per semplicità, la trattazione alla fisica classica. Si consideri il caso più comune di un metallo (cioè, con portatori di carica gli elettroni).

- **Moto caotico.** A causa dell'agitazione termica, gli elettroni (portatori di carica) si muovono interagendo continuamente con il reticolo degli ioni (positivi), che si considera fisso. Malgrado queste interazioni possano essere di varia natura, ai fini della descrizione della conduzione non si commettono grossi errori considerandoli tutti come **urti**, in cui lo ione del reticolo resta fisso mentre l'elettrone cambia velocità, in generale sia in modulo che in direzione e verso.

Considerando gli *elettroni come liberi tra un urto e l'altro* (ossia non soggetti a forze) *il loro moto sarà rettilineo uniforme tra urti successivi*. Detto τ il tempo medio che intercorre tra due urti consecutivi ed ℓ il *cammino libero medio*, cioè la distanza che, in media, ciascun elettrone percorre tra un urto e l'altro, si ha che, nel tempo τ vale

$$\ell = v\tau,$$

dove si è indicata con v la velocità tipica degli elettroni dovuta al moto di agitazione termica.

- **Moto ordinato.** Una volta acceso il campo elettrico $\mathbf{E}$ nel conduttore, gli elettroni, in quanto cariche negative, risentono della forza elettrica $\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$, diretta come il campo elettrico e in verso opposto. Dunque, il moto degli elettroni tra un urto e l'altro *non sarà più rettilineo uniforme*, ma *risentiranno di una accelerazione* data dalla legge di Newton,

$$m_e \mathbf{a} = -e\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{a} = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e}.$$

Avendo già gli elettroni, tra un urto e l'altro, velocità di modulo v costante, non necessariamente orientata come $\mathbf{E}$, *le traiettorie tra un urto e l'altro saranno in generale degli archi di parabole* (assimilabili al moto di particelle cariche tra le armature di un condensatore). Detta $\mathbf{v}_i$ la velocità dell'elettrone subito dopo un urto e $\mathbf{v}_{i+1}$ la velocità dello stesso elettrone subito prima dell'urto successivo, la legge delle velocità del moto rettilineo uniformemente accelerato dà

$$\mathbf{v}_{i+1} = \mathbf{v}_i + \mathbf{a}\tau = \mathbf{v}_i - \frac{e\mathbf{E}}{m_e}\tau.$$

Per osservare gli effetti macroscopici (ossia una media su tutti gli elettroni liberi del conduttore) bisogna sommare vettorialmente le velocità di tutti gli N elettroni presenti nel conduttore e dividere per il numero totale di elettroni; la **velocità di deriva** $\mathbf{v}_d$ è proprio il risultato di questa operazione,

$$\mathbf{v}_d = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_{i+1} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\mathbf{v}_i - \frac{e\mathbf{E}}{m_e}\tau \right).$$

In generale il tempo medio τ tra un urto e l'altro potrebbe cambiare, essendo gli elettroni accelerati e non percorrendo il cammino libero medio ℓ con la stessa velocità v ; tuttavia *si possono trascurare queste piccole differenze con l'argomento che $v_d \ll v$* (come verificato nell'**Applicazione 6.1**). In effetti, il percorso ℓ tra un urto e l'altro è molto piccolo e il campo elettrico ha quindi poco spazio per accelerare gli elettroni tra un urto e l'altro. Allora, nella sommatoria sopra, l'unica cosa che dipende dall'indice i della somma è $\mathbf{v}_i$; ma si sa che, essendo $\mathbf{v}_i$ la velocità degli elettroni dovuta al moto caotico di agitazione termica, la media darà **0**. Quindi,

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_d &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{e\mathbf{E}}{m_e} \tau = 0 - \frac{1}{N} \cdot \frac{e\mathbf{E}}{m_e} \tau \sum_i^N 1 = -\frac{1}{N} \cdot \frac{e\mathbf{E}}{m_e} \tau \cdot N = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e} \tau \\ \mathbf{v}_d &= -\frac{e\mathbf{E}}{m_e} \tau, \end{aligned} \quad (6.22)$$

Si è ricavato che *la velocità di deriva degli elettroni dovuta al campo elettrico è diversa da zero* (velocità d'insieme), *è parallela al campo e ne è discorde* (nel caso dei portatori di carica dei metalli, essendo gli elettroni cariche negative), come già accennato in § 6.2.1.

Si può anche interpretare la comparsa della velocità di insieme degli elettroni una volta acceso il campo dicendo che *gli elettroni ricevono un impulso dalla forza elettrica*

$$\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = -e\mathbf{E}\tau,$$

che imprime loro la quantità di moto

$$\Delta \mathbf{p} = m_e \mathbf{v}_d.$$

Infatti, essendo, per il teorema dell'impulso,

$$\mathbf{J} = \Delta \mathbf{p},$$

risulta

$$\Delta \mathbf{p} = -e\mathbf{E}\tau = -\frac{m_e}{m_e} e\mathbf{E}\tau \triangleq m_e \mathbf{v}_d \Rightarrow \mathbf{v}_d = -\frac{e\mathbf{E}}{m_e} \tau.$$

In realtà, questa interpretazione della conduzione elettrica, che è puramente in termini della fisica classica, fallisce in alcuni aspetti sperimentali. Ad esempio, la misura della velocità quadratica media degli elettroni risulta diversa di un ordine di grandezza rispetto a quella prevista da questo modello, così come la legge di dipendenza della resistività ρ dalla temperatura T . Questo è uno degli aspetti che ha portato alla *transizione dalla descrizione classica alla descrizione quantistica*.

6.3.5 Dimostrazione della legge di Ohm

Dalla definizione di densità di corrente (6.5),

$$\mathbf{j} = nq\mathbf{v}_d,$$

nel caso di elettroni liberi in un conduttore (ad esempio metallico) si ha

$$\mathbf{j} = n_e(-e)\mathbf{v}_d = -n_e e \left(-\frac{e\mathbf{E}}{m_e} \right) \tau = \frac{n_e e^2 \tau}{m_e} \mathbf{E}$$

dove si è sostituita l'espressione per la velocità di deriva $\mathbf{v}_d$ trovata sopra (equazione (6.22)). Si ritrova che la densità di corrente e il campo elettrico sono direttamente proporzionali (come si vede sperimentalmente). Si definisce quindi conduttività elettrica la quantità

$$\sigma \equiv \frac{n_e e^2 \tau}{m_e}. \quad (6.23)$$

Si noti come, comparando e^2 e scomparendo il segno meno, la legge di Ohm è la stessa sia

considerando gli elettroni come portatori di carica, sia considerando cariche positive. Ciò significa **che non è possibile distinguere tra correnti di cariche positive e negative studiando solo la conduzione elettrica** (sarà possibile farlo considerando fenomeni magnetici, come l'effetto Hall, vedi Capitolo 7).

Applicazione 6.3

Comportamento microscopico dei portatori di carica

La resistività del rame (densità numerica dei portatori di carica $n_{\text{Cu}} = 8.44 \times 10^{28} \text{ e}^-/\text{m}^3$) alla temperatura $T = 20^\circ\text{C}$ è $\rho = 1.67 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$. Calcolare il modulo E del campo elettrico necessario per mantenere in un conduttore di rame una densità di corrente di modulo $j = 2 \text{ A/mm}^2$. Dedurre il tempo medio che intercorre tra due urti successivi ed il libero cammino medio tra due urti (si prenda v dovuta al moto di agitazione termica pari a 10^6 m/s).

Soluzione:

La relazione che lega la densità di corrente al campo elettrico è l'espressione della legge di Ohm generalizzata (equazioni (6. 10) e (6. 23)), che, in termini delle quantità microscopiche che caratterizzano la conduzione, diventa

$$j = \sigma E = \frac{n_e e^2 \tau}{m_e} E .$$

Si ricordi che il fattore τ è il tempo medio che intercorre tra un urto e l'altro tra i singoli portatori di carica e il reticolo degli ioni all'interno del conduttore. Il testo del problema dà la resistività, invece che la conduttività, e si sa che (equazione (6. 11))

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m_e}{n_e e^2 \tau} .$$

Il campo elettrico si trova semplicemente invertendo la relazione sopra,

$$j = \frac{1}{\rho} E \quad \Rightarrow \quad E = \rho j = 3.34 \times 10^{-2} \frac{\text{V}}{\text{m}} .$$

Dalla relazione scritta qui sopra della resistività (dato del problema) e dalle grandezze microscopiche, sostituendo il valore della densità numerica n_e con n_{Cu} (proprio del rame) si può ricavare il tempo medio che intercorre tra due urti successivi come

$$\tau = \frac{m_e}{n_e e^2 \rho} = 2.52 \times 10^{-14} \text{ s} = 0.0252 \text{ ps} .$$

Infine, ricordando l'espressione del libero cammino medio tra due urti (assumendo costante la velocità del moto caotico),

$$\ell = v \tau ,$$

si ha

$$\ell = 2.52 \times 10^{-8} \text{ m} = 25.2 \text{ nm} .$$

6.4 Collegamenti tra resistori e forza elettromotrice

Si definisce **resistore** un elemento di circuito formato da un conduttore con un valore definito della resistenza e un valore massimo della potenza che può esservi dissipata senza causare danni permanenti (es. fusione del conduttore). I collegamenti tra diversi resistori, ossia i conduttori che collegano resistori diversi, si intendono *conduttori con resistenza trascurabile*; in effetti i collegamenti solitamente utilizzati

nei circuiti reali (come il rame) hanno resistenze molto piccole (un filo di rame lungo 1 cm con sezione di 1 mm di diametro ha una resistenza di $\approx 2 \times 10^{-4} \Omega$, piccola rispetto ai valori delle resistenze che tratteremo nei circuiti).

6.4.1 Resistori in serie

Due resistori si dicono **connessi in serie** se hanno **un solo capo in comune**; essi sono **attraversati dalla stessa intensità di corrente**. Con riferimento alla Figura 6. 6, detta V_1 la differenza di potenziale (o caduta di potenziale) ai capi AB del resistore di resistenza R_1 e V_2 quella ai capi BC del resistore R_2 , utilizzando

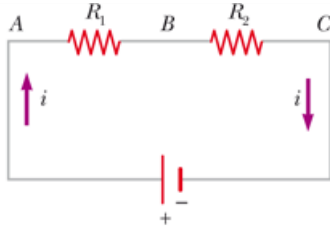


Figura 6. 6

la legge di Ohm per i conduttori metallici (equazione (6. 15)) si ottiene

$$V_1 = V_A - V_B = R_1 i \quad V_2 = V_B - V_C = R_2 i .$$

Quindi la differenza di potenziale complessiva ai capi dell'intero sistema dei due resistori sarà data da

$$V = V_A - V_C = V_1 + V_2 = R_1 i + R_2 i = (R_1 + R_2) i .$$

Dunque, il sistema dei due resistori può essere assimilato ad un unico resistore; la **resistenza equivalente di due resistori in serie** è data da

$$R_{eq} = R_1 + R_2 . \quad (6. 24)$$

Se ne conclude che la resistenza di una serie di più resistori è maggiore della resistenza dei singoli resistori. La relazione (6. 24) si può immediatamente generalizzare al caso di un numero N di resistori in serie,

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_N = \sum_{i=1}^N R_i . \quad (6. 25)$$

Dall'equazione (6. 19) si ricava subito che la potenza dissipata nella serie è data da

$$\mathcal{P} = R_{eq} i^2 = (R_1 + R_2) i^2 = R_1 i^2 + R_2 i^2 = \mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 ,$$

ossia, dalla somma delle potenze dissipate nei due resistori singoli. Analogamente, generalizzando al caso di N resistori in serie,

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 + \mathcal{P}_2 + \dots + \mathcal{P}_N = \sum_{i=1}^N \mathcal{P}_i .$$

6.4.2 Resistori in parallelo

Due resistori si dicono **connessi in parallelo** se hanno **entrambi i capi in comune**. Come conseguenza, **la differenza di potenziale ai capi di tutti i resistori connessi in parallelo è la stessa**; con riferimento alla Figura 6. 7,

$$V = V_A - V_B = R_1 i_1 = R_2 i_2 .$$

Se è uguale la differenza di potenziale, la corrente che attraversa i singoli resistori non può essere la stessa. Si considerino, infatti, i conduttori che hanno in comune il capo A in Figura 6. 7; per condizione di stazionarietà, la corrente che esce dal capo A (biforcandosi) deve essere uguale alla corrente che entra nel capo A . Utilizzando la relazione (6. 9), questa condizione si traduce in

$$i = i_1 + i_2 . \quad (6. 26)$$

Dalla legge di Ohm (6. 15) si ricava, quindi,

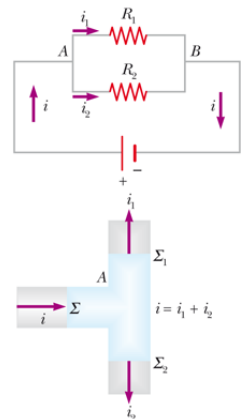


Figura 6. 7

$$V = R_1 i_1 \Rightarrow i_1 = V/R_1 \quad V = R_2 i_2 \Rightarrow i_2 = V/R_2 ,$$

che, sostituita nella condizione di stazionarietà (6. 26), dà

$$i = i_1 + i_2 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V .$$

Dalla precedente, esplicitando V , si ottiene

$$V = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^{-1} i ,$$

che, raffrontata alla legge di Ohm (6. 15), dice che la **resistenza equivalente del sistema di due resistori in parallelo** è tale che

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} . \quad (6. 27)$$

La (6. 27) si può facilmente generalizzare ad un sistema di N resistori in parallelo come

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_N} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i} . \quad (6. 28)$$

Da qui si vede come la resistenza di un sistema di condensatori in parallelo è sempre minore delle resistenze dei singoli resistori.

Anche in questo caso si può calcolare la potenza dissipata, data da (equazioni (6. 19) e (6. 20)),

$$\mathcal{P} = R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 = R_1 \frac{V_1^2}{R_1^2} + R_2 \frac{V_2^2}{R_2^2} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V^2 = \frac{V^2}{R_{eq}} .$$

6.4.3 Forza elettromotrice - Generatori di forza elettromotrice nei circuiti

Nel Capitolo 2 si è definita la **forza elettromotrice** come la circuitazione del campo elettrico $\mathbf{E}$ lungo un circuito chiuso (equazione (2.5)), che ha le dimensioni di una differenza di potenziale. Si è visto, inoltre, come, nel caso elettrostatico, la circuitazione del campo elettrico è nulla (per il fatto che la forza elettrica è conservativa),

$$\mathcal{E}_{es} = \oint \mathbf{E}_{es} \cdot d\mathbf{s} = 0 .$$

Un circuito elettrico, costituito da conduttori e resistori, è un percorso chiuso, lungo il quale è possibile calcolare la circuitazione del campo elettrico. Detto A un certo punto nel circuito, risulta

$$\mathcal{E} = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_A^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} .$$

Se nel circuito circola corrente, con intensità i , la legge di Ohm (6. 15) impone che

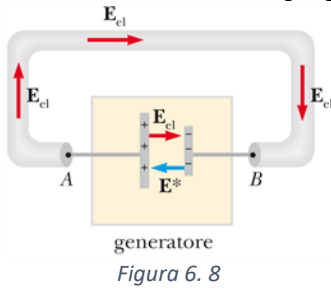
$$\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = Ri$$

e, se si estende l'integrale a tutto il circuito, la resistenza R che compare a destra dell'uguale dovrà essere la resistenza totale (resistenza equivalente) del sistema di resistori contenuto nel circuito. Ne segue che, se circola corrente ($i \neq 0$), la forza elettromotrice non è più nulla, bensì

$$\mathcal{E} = \int_A^A \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = R_{TOT} i. \quad (6.29)$$

D'altra parte, questo era già stato intuito nel Capitolo 2, dicendo che, se circola corrente, allora il campo elettrico $\mathbf{E}$ non può più essere considerato un campo elettrostatico, bensì un **campo elettromotore**.

È possibile analizzare il problema anche dalla prospettiva opposta; in un circuito chiuso, per far circolare corrente ($i \neq 0$) è necessario fornire al circuito una forza elettromotrice $\mathcal{E}$ non nulla, tale da provvedere il campo elettromotore $\mathbf{E}$ che esercita sui portatori di carica una forza elettrica $\mathbf{F}$ (non più conservativa). Tale campo può essere visualizzato come mostrato in Figura 6. 8. Ci si concentri sul polo



A, a sinistra del generatore. Dal momento che il generatore è composto da un polo positivo e un polo negativo (vedi Figura 6. 1), in cui, cioè, si accumulano le cariche positive e quelle negative, deve esistere un campo elettrostatico $\mathbf{E}_{el}$, che esce dalle cariche positive ed entra nelle cariche negative. Ciò significa che, nel percorso che congiunge A al polo B a destra del generatore seguendo i conduttori (senso orario), il campo segue il senso di percorrenza orario, mentre nel percorso che va da A a B all'interno del generatore, il campo è diretto da sinistra a destra. Calcolando la circuitazione del campo elettrostatico $\mathbf{E}_{el}$ e ricordando che, nel caso elettrostatico, l'integrale di linea dipende soltanto da posizione iniziale e finale, e non dal percorso effettuato (vedi **Teorema 2.1**), l'integrale da A a B lungo i conduttori e l'integrale da A a B dentro al generatore devono essere uguali, e pertanto

$$\begin{aligned} \int_{A \rightarrow B, \text{cond}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} &= \int_{A \rightarrow B, \text{gen}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} \\ \Rightarrow \mathcal{E} &= \int_{A \rightarrow B, \text{cond}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} + \int_{B \rightarrow A, \text{gen}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \\ &= \int_{A \rightarrow B, \text{cond}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} - \int_{A \rightarrow B, \text{gen}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \oint \mathbf{E}_{el} \cdot d\mathbf{s} = 0, \end{aligned}$$

dove si è utilizzata la proprietà (2.3) degli integrali di linea. Questo conferma che, se ci fosse solo il campo elettrostatico, non circolerebbe corrente nel circuito (essendo la forza elettromotrice pari a zero). Se si vuole che circoli corrente deve, quindi, comparire nel circuito un campo non elettrostatico (elettromotore) $\mathbf{E}^*$, che sia diretto in verso opposto al campo elettrostatico (cioè, uscente dalle cariche negative ed entrante in quelle positive). È chiaro che questo campo comparirà all'interno del generatore, che è l'elemento del circuito dove viene compiuto lavoro per spostare cariche in senso opposto a quanto fanno le forze elettriche. In questo modo, nel percorso che segue i conduttori c'è solo il campo $\mathbf{E}_{el}$ (come prima), mentre dentro al generatore si aggiunge anche il campo $\mathbf{E}^*$. Ne segue che, in questo caso,

$$\int_{A \rightarrow B, \text{gen}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \int_{A \rightarrow B, \text{gen}} \mathbf{E}_{el} \cdot d\mathbf{s} + \int_{A \rightarrow B, \text{gen}} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} \neq \int_{A \rightarrow B, \text{cond}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}$$

e, calcolando la circuitazione, risulta

$$\mathcal{E} = \oint (\mathbf{E}^* + \mathbf{E}_{el}) \cdot d\mathbf{s} = \int_{B \rightarrow A, \text{gen}} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} \neq 0.$$

Ricordando la definizione di potenziale elettrico, (vedi Capitolo 2), la forza elettromotrice si può anche vedere come la tensione elettrica ai capi di un circuito chiuso. Si potrebbe, quindi, concludere che la differenza di potenziale ai capi del circuito riportato in Figura 6. 8 è pari alla forza elettromotrice $\mathcal{E}$. In realtà ogni generatore ha una certa **resistenza interna**, per cui la differenza di potenziale applicata ai capi A - B del circuito non è propriamente pari all'integrale di linea di $\mathbf{E}^*$ da un estremo all'altro del generatore, ma risulta ridotta (per la legge di Ohm (6. 15)) di una quantità $r \cdot i$, con r la **resistenza interna** del generatore,

$$\mathcal{E}_{\text{reale}} = \int_{B \rightarrow A, \text{gen}} \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} - ri = \mathcal{E}_{\text{ideale}} - ri.$$

Tuttavia, in alcune applicazioni, si trascurerà la resistenza interna.

Nota: la forza elettromotrice solitamente si abbrevia con l'acronimo f.e.m.

6.4.4 Bilancio della tensione in un circuito

In un circuito come quello rappresentato in Figura 6. 9, si considerino i due capi A e B , posti rispettivamente a sinistra e a destra del generatore di forza elettromotrice $\mathcal{E}$, che include la resistenza interna r . Si supponga che il capo A si trovi al potenziale V_A e si percorra il circuito in senso orario (come indicato dalla freccia). Una volta giunti al resistore R , si sa che, per la legge di Ohm (6. 15), la tensione a valle del resistore deve essere diminuita di una quantità Ri , con i l'intensità della corrente che attraversa il circuito. Dal momento che, dopo il resistore R , non ci sono altri elementi del circuito che possano modificare la tensione lungo il conduttore, il potenziale al capo B sarà legato al potenziale al capo A del circuito dalla relazione

$$V_B = V_A - Ri \quad \Rightarrow \quad V_A - V_B = Ri.$$

Si supponga ora, sempre in riferimento alla Figura 6. 9, di percorrere il circuito da B ad A attraverso il generatore. Il generatore in sé immette nel circuito la tensione (forza elettromotrice) $\mathcal{E}$, mentre, a capo della resistenza interna r , la tensione dovrà diminuire (sempre per la legge di Ohm) di una quantità ri . A valle della resistenza interna si ritorna al capo A , dove il potenziale è stato assunto essere V_A . Di conseguenza si avrà

$$V_B + \mathcal{E} - ri = V_A \quad \Rightarrow \quad V_A - V_B = \mathcal{E} - ri.$$

Confrontando le due relazioni ricavate qui sopra si ricava il **bilancio della tensione nel circuito**,

$$\mathcal{E} - ri = Ri \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E} - ri - Ri = 0,$$

ossia *la somma di tutte le sorgenti di forza elettromotrice meno le cadute di potenziale ai capi delle varie resistenze deve dare zero*. In particolare, portando tutti i termini di resistenza al secondo membro si ha

$$\mathcal{E} = (R + r)i,$$

che ha la forma della legge di Ohm (6. 15). Da qui risulta evidente come la resistenza interna del generatore si sommi alla resistenza complessiva del circuito (è in serie alle altre resistenze).

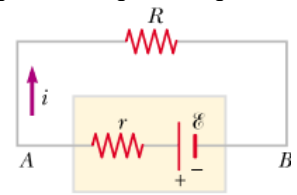


Figura 6. 9

Si consideri in particolare l'equazione ottenuta percorrendo il circuito da B ad A attraverso il generatore,

$$V_A - V_B = \mathcal{E} - ri,$$

che esprime, di fatto, la differenza di potenziale ai capi del generatore (visto nel suo complesso, cioè compresa la resistenza interna). Ponendo in particolare $i = 0$, il che equivale a isolare il tratto $B-A$ considerato dal resto del circuito, la precedente diventa

$$V_A - V_B = \mathcal{E}.$$

Questa relazione riassume la **definizione operativa di forza elettromotrice** fornita da un generatore: la forza elettromotrice è pari alla *differenza di potenziale misurata ai capi del generatore a circuito aperto* (cioè, a corrente nulla).

6.4.5 Energia dissipata ed energia erogata in un circuito

Da quanto detto sopra (§ 6.3.3), è chiaro che il passaggio di corrente in un resistore *dissipa* energia (per effetto Joule); in particolare, la **potenza** dissipata risulta essere

$$\mathcal{P} = Ri^2.$$

Questa energia va a scapito del lavoro necessario per spostare i portatori di carica lungo il circuito (assicurando, così, il passaggio di corrente). Al fine di mantenere il passaggio di corrente è dunque necessario fornire energia, andando a controbilanciare la perdita di energia nella resistenza; questo compito è svolto, naturalmente, dal generatore, che compie lavoro per spostare cariche.

Si consideri una carica infinitesima dq all'interno del generatore: su di essa agirà la forza dovuta al campo elettromotore $\mathbf{E}^*$ (vedi § 6.4.3), che la sposta dal polo negativo a quello positivo (se positiva, viceversa se negativa). Nel fare ciò il generatore compirà il lavoro infinitesimo

$$dW = -dq\Delta V = -dq \int_A^B \mathbf{E}^* \cdot d\mathbf{s} = \mathcal{E}dq.$$

Si è visto più volte, infatti, che la forza elettromotrice ha le stesse dimensioni della differenza di potenziale, e l'equazione così ottenuta ha esattamente la forma dell'equazione (2.10), con $\mathcal{E}$ al posto di $-\Delta V$. Se nel circuito circola corrente con intensità i , la carica dq su cui viene compiuto il lavoro infinitesimo dW nel tempo dt si può scrivere come (equazione (6. 3))

$$dq = idt.$$

Quindi, la **potenza erogata dal generatore** (senza considerare la resistenza interna) sulla carica infinitesima dq sarà dato da

$$\mathcal{P} = \frac{dW}{dt} = \frac{\mathcal{E}idt}{dt} = \mathcal{E}i. \quad (6. 30)$$

Questa energia, nell'unità di tempo dt , verrà poi dissipata nella resistenza interna e nella resistenza complessiva del circuito. Riprendendo la relazione, scritta sopra nel bilancio della tensione,

$$\mathcal{E} = (R + r)i,$$

e moltiplicando per i a sinistra e a destra si ha

$$\mathcal{E}i = (R + r)i \cdot i = (R + r)i^2.$$

Si noti che, mentre al primo membro risulta la potenza erogata dal generatore data dalla (6. 30), all'ultimo membro compare la potenza dissipata sulla resistenza complessiva presente nel circuito per effetto Joule (equazione (6. 19)),

$$\mathcal{P}_{diss} = (R + r)i^2 .$$

Ne deriva un'equazione per il **bilancio energetico nel circuito** (per unità di tempo),

$$\mathcal{P}_{erog} = \mathcal{P}_{diss} . \quad (6. 31)$$

Quindi, *l'energia dissipata nelle resistenze del circuito per unità di tempo è pari a tutta l'energia erogata dal generatore per unità di tempo.*

Applicazione 6. 4

Nella rete elettrica di resistori, collegati come in Figura 6. 10, i valori delle resistenze sono $R_1 = 3 \, \Omega$ ed $R_2 = 9 \, \Omega$. Tra i terminali A e B è applicata una differenza di potenziale $V = V_A - V_B = 17.4 \, \text{V}$. Calcolare la resistenza equivalente del circuito, le correnti che circolano nei vari tratti, la differenza di potenziale tra i punti C ed F e la potenza spesa nel circuito totale.

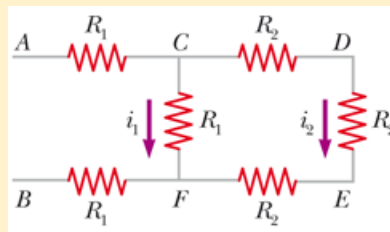


Figura 6. 10

Soluzione:

Per trovare la resistenza equivalente di un circuito è necessario capire quali resistori sono connessi in serie e quali in parallelo. Per farlo è conveniente partire dalla parte opposta a quella a cui è applicata la tensione, nel caso in Figura 6. 10 **dalla parte del circuito più a destra**, dove le connessioni sono più semplici. In particolare, si vede come i resistori nei tratti CD , DE e EF abbiano ciascuno un solo capo in comune ciascuno (D ed E , rispettivamente), dunque sono connessi in serie. Ciò significa che l'insieme di questi tre resistori può essere considerato come un unico resistore, di resistenza equivalente pari a

$$R_{CDEF} = R_{CD} + R_{DE} + R_{EF} = 3R_2 = 27 \, \Omega .$$

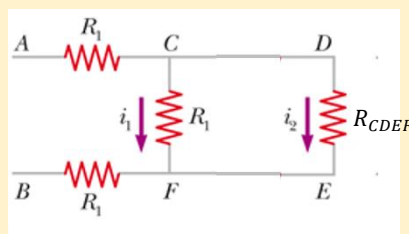


Figura 6. 11

Considerando ora quei tre resistori come un unico resistore di resistenza R_{CDEF} (vedi Figura 6. 11), si osserva che due resistori insistono tra i capi C ed F ; quello del tratto CF (di resistenza R_1) e quello del tratto DE , costituito dalla serie R_{CDEF} appena calcolata. Questi due resistori sono dunque in parallelo (hanno la stessa differenza di potenziale, $V_C - V_F$, ai capi), e dunque possono essere ridotti ad un unico resistore di resistenza equivalente

$$R_{CF} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_{CDEF}} \right)^{-1} = \frac{R_1 R_{CDEF}}{R_1 + R_{CDEF}} = \frac{3R_1 R_2}{R_1 + 3R_2} = 2.70 \, \Omega .$$

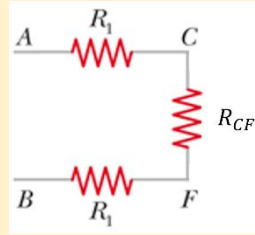


Figura 6. 12

Infine, i tre resistori rimasti (nei tratti AC , CF e FB in Figura 6. 12) hanno ciascuno un solo capo in comune (capi C ed F , rispettivamente) e dunque sono in serie. La resistenza equivalente totale sarà, quindi

$$R_{eq} = R_{AC} + R_{CF} + R_{FB} = 2R_1 + \frac{3R_1 R_2}{R_1 + 3R_2} = 8.70 \, \Omega .$$

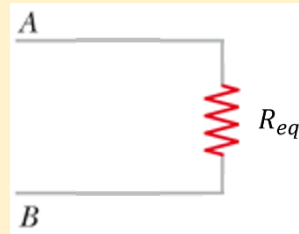


Figura 6. 13

Per stabilire le intensità delle correnti che circolano nei vari tratti è necessario ricordare come la corrente si comporta nei casi di resistori in serie e in parallelo (vedi § 6.4.1 e 6.4.2). In particolare, si è detto che resistori in serie sono attraversati dalla stessa corrente, mentre nei resistori in parallelo la corrente si divide.

Dalla Figura 6. 13 si può ricavare immediatamente la corrente i che circola nella resistenza R_{eq} , utilizzando la legge di Ohm (6. 15),

$$V_{AB} = V = R_{eq} i = (R_{AC} + R_{CF} + R_{FB}) i \Rightarrow i = \frac{V}{R_{eq}} = 2.00 \, \text{A} .$$

Essendo R_{AC} , R_{CF} ed R_{FB} in serie, esse saranno tutte attraversate dalla stessa corrente i . Volendo, ora, ricostruire a ritroso la situazione originale, il resistore R_{CF} , compreso tra i capi C ed F in Figura 6. 12, è il parallelo delle resistenze R_1 ed R_{CDEF} (vedi Figura 6. 11). Tra i due non circola la stessa corrente, ma si sa che la differenza di potenziale ai loro capi è la stessa. Sapendo che la resistenza equivalente R_{CF} è attraversata dalla corrente i , ancora dalla legge di Ohm si ha

$$V_{CF} = R_{CF} i = 5.40 \, \text{V}$$

Da qui si possono ottenere le correnti i_1 e i_2 (vedi Figura 6. 10), applicando la legge di Ohm ai singoli resistori R_1 (nel tratto CF di Figura 6. 11) ed R_{CDEF} ,

$$V_{CF} = R_1 i_1 = R_{CDEF} i_2 .$$

Da qui si ricava immediatamente che

$$i_1 = \frac{V_{CF}}{R_1} = 1.80 \, \text{A} \quad i_2 = \frac{V_{CF}}{R_{CDEF}} = 0.20 \, \text{A} .$$

Con riferimento alla Figura 6. 10 iniziale, i_1 è la corrente che circola nel tratto verticale CF mentre i_2 è la corrente che circola in tutta la parte destra del circuito. Essendo i resistori dei tratti CD , DE ed EF tutti in serie, essi saranno tutti attraversati dalla corrente i_2 .

La potenza spesa in totale nel circuito sarà data dalla potenza dissipata in ciascun resistore, ciascuno percorso da corrente alla corretta intensità,

$$\mathcal{P} = R_1 i^2 + R_1 i^2 + R_1 i_1^2 + R_2 i_2^2 + R_2 i_2^2 + R_2 i_2^2 = 34.80 \text{ W}.$$

Si noti che allo stesso risultato si arriva considerando il circuito come composto dall'unica resistenza equivalente R_{eq} attraversata dalla stessa corrente i ,

$$\mathcal{P} = R_{eq} i^2 = 34.80 \text{ W}.$$

Applicazione 6. 5

Nel circuito in Figura 6. 14, un generatore di forza elettromotrice $\mathcal{E} = 100 \text{ V}$ e resistenza interna $r = 10 \Omega$ è collegato a tre resistori in serie di valori $R_1 = 40 \Omega$, $R_2 = 50 \Omega$ ed $R_3 = 100 \Omega$. Calcolare la differenza di potenziale ai capi di ciascun resistore e ai capi del generatore.

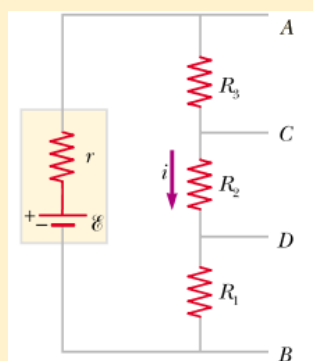


Figura 6. 14

Soluzione:

Il circuito complessivo può essere riassunto come la serie dei tre resistori più la resistenza interna del generatore, dal momento che ciascuna ha un solo capo in comune con le altre. Quindi, la resistenza equivalente del circuito è data da

$$R_{eq} = r + R_1 + R_2 + R_3 = 200 \Omega$$

e, essendo in serie, tutti sono attraversati dalla stessa corrente i . Applicando la legge di Ohm (6. 15),

$$\mathcal{E} = R_{eq} i \Rightarrow i = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = 0.50 \text{ A}.$$

Conoscendo, quindi, sia l'intensità di corrente che il valore della resistenza, è possibile calcolare la differenza di potenziale ai capi di ciascun resistore, sempre applicando la legge di Ohm,

$$V_{AC} = R_3 i = 50 \text{ V} \quad V_{CD} = R_2 i = 25 \text{ V} \quad V_{DB} = R_1 i = 20 \text{ V}.$$

Infine, ai capi del generatore (inteso come il generatore in sé più la sua resistenza interna, vedi Figura 6. 14),

$$V_{AB} = \mathcal{E} - r i = 95 \text{ V}.$$

Applicazione 6. 6

Dimostrare che nel circuito elettrico rappresentato in Figura 6. 15 si ottiene il massimo trasferimento di potenza su un resistore esterno quando la sua resistenza R eguaglia la resistenza interna del generatore.

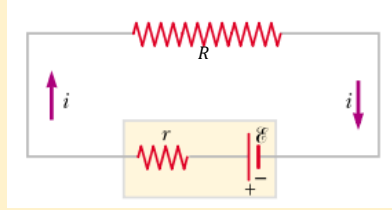


Figura 6. 15

Soluzione:

Il circuito è molto semplice: tenendo conto della resistenza interna r del generatore e del resistore esterno R , il sistema può essere assimilato ad un unico resistore di resistenza equivalente pari a quella della serie dei due,

$$R_{eq} = R + r .$$

La corrente che circola nel circuito si ottiene dalla legge di Ohm (6. 15),

$$\mathcal{E} = R_{eq}i = (R + r)i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R + r} .$$

Per “trasferimento di potenza” si intende la potenza dissipata sul resistore esterno R , che sarà data per effetto Joule, da (equazione (6. 19))

$$\mathcal{P} = Ri^2 = \frac{R}{(R + r)^2} \mathcal{E}^2 .$$

Il massimo al variare di R si otterrà derivando la precedente rispetto ad R e ponendo la derivata prima uguale a 0,

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{P}}{dR} &= \frac{\mathcal{E}^2(R + r)^2 - 2R\mathcal{E}^2(R + r)}{(R + r)^4} = 0 \\ \Rightarrow \quad (R + r) - 2R &= 0 \quad \Rightarrow \quad R = r . \end{aligned}$$

Per verificare che si tratta effettivamente di un massimo di $\mathcal{P}$ è sufficiente risolvere la precedente come disequazione,

$$(R + r) - 2R \geq 0 \quad \Rightarrow \quad R \leq r .$$

Quindi, la funzione $\mathcal{P}(R)$ è crescente per valori di R più piccoli di r e decrescente altrimenti. Se ne deduce che $R = r$ è effettivamente un massimo per $\mathcal{P}(R)$.

Nota: La resistenza a cui viene trasferita la potenza dissipata in un circuito si chiama **resistenza di carico**; in condizione di massimo trasferimento della potenza dissipata si dice che **la resistenza di carico è adattata alla resistenza interna**.

Applicazione 6. 7

Una batteria d'automobile di forza elettromotrice $\mathcal{E} = 12 \text{ V}$ e resistenza interna trascurabile eroga all'avviamento la corrente i e la potenza $\mathcal{P}$ su una resistenza di avviamento $R_{av} = 0.04 \Omega$ (Figura 6. 16, sinistra). Calcolare:

- a) la corrente i ;
- b) la potenza $\mathcal{P}$ fornita dalla batteria.

I processi di corrosione, che si manifestano principalmente sul polo positivo, causano la presenza di una resistenza addizionale $R_c = 0.1 \Omega$ al terminale (Figura 6. 16, destra). Calcolare in questa situazione:

- c) la corrente i^* ;
- d) la potenza $\mathcal{P}^*$ erogata dalla batteria;
- e) la potenza $\mathcal{P}_{av}$ utilizzata effettivamente per l'avviamento.

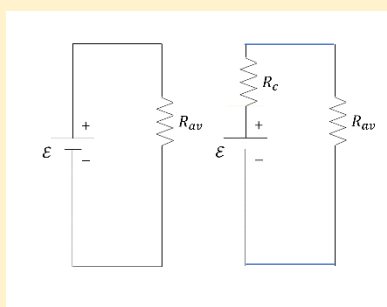


Figura 6. 16

Soluzione:

Nel primo caso il circuito è molto semplice, formato dal generatore e una sola resistenza. Dalla legge di Ohm (6. 15), la corrente che vi circola ha intensità

$$\mathcal{E} = R_{av}i \quad \Rightarrow \quad i = \frac{\mathcal{E}}{R_{av}} = 300.00 \text{ A},$$

mentre la potenza fornita dalla batteria è data da (equazione (6. 30))

$$\mathcal{P} = \mathcal{E}i = 3600.00 \text{ W}.$$

Nel secondo caso il circuito è formato dalla serie delle due resistenze R_{av} e R_c . La resistenza equivalente è, quindi,

$$R_{eq} = R_{av} + R_c = 0.14 \Omega,$$

ed entrambe saranno attraversate dalla stessa corrente i^* ,

$$\mathcal{E} = R_{eq}i^* \quad \Rightarrow \quad i^* = \frac{\mathcal{E}}{R_{eq}} = 85.71 \text{ A},$$

dove si è ancora utilizzata la legge di Ohm. La potenza erogata in questo caso dalla batteria risulta

$$\mathcal{P}^* = \mathcal{E}i^* = 1028.57 \text{ W},$$

mentre la potenza effettivamente utilizzata per l'avviamento è pari alla potenza dissipata per effetto Joule sulla sola resistenza R_{av} (attraversata dalla corrente i^*),

$$\mathcal{P}_{av} = R_{av}i^{*2} = 293.88 \text{ W}.$$

Quindi, la resistenza che compare a causa degli effetti di corrosione diminuisce la potenza totale erogata di un fattore più di 2/3, e la potenza dedicata all'avviamento è più di 10 volte inferiore alle condizioni di fabbrica.

6.5 Reti elettriche e leggi di Kirchhoff

I circuiti analizzati in **Applicazione 6. 5**, **Applicazione 6. 6** e **Applicazione 6. 7** sono circuiti molto semplici, contenenti un solo generatore che eroga forza elettromotrice, a cui è connesso in serie un sistema di resistori (che possono essere tra loro connessi a loro volta in serie o in parallelo). Nella realtà i circuiti elettrici possono essere molto più complessi, e vi si può trovare connesso più di un solo generatore. Si parla in questo caso di reti elettriche.

Una rete elettrica è costituita di alcuni elementi caratteristici, elencati qui di seguito:

- **nodo**: punto del circuito nel quale convergono *almeno tre conduttori* (se convergessero solo due conduttori sarebbe come considerare un solo conduttore, piegato);
- **ramo**: ciascun tratto di conduttore che collega due nodi diversi in un circuito;
- **maglia**: regione di circuito costituita da diversi rami (uno stesso ramo può appartenere a maglie diverse).

I diversi elementi di una rete elettrica sono rappresentati in Figura 6. 17.

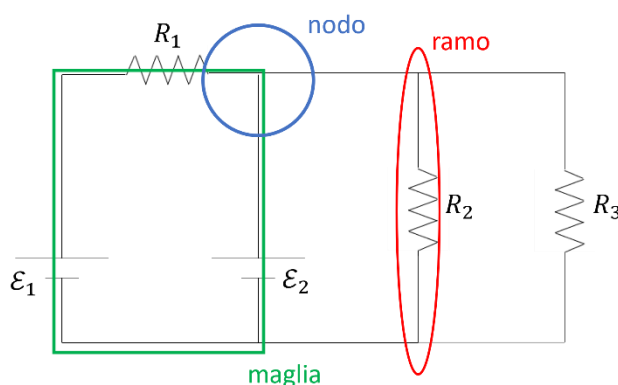


Figura 6. 17: Componenti in una rete elettrica.

6.5.1 Leggi di Kirchhoff

Le dinamiche che governano l'andamento del potenziale e dell'intensità di corrente che circola all'interno di una rete elettrica seguono due leggi fondamentali, dette leggi di Kirchhoff.

Prima legge di Kirchhoff (legge dei nodi)

In una rete elettrica la somma algebrica delle correnti che confluiscono in un nodo è nulla,

$$\sum_k i_k = 0. \quad (6. 32)$$

Nota: Si parla di somma *algebrica* delle correnti perché con l'espressione "correnti che confluiscono in un nodo" si intendono sia le correnti che entrano nel nodo che quelle che escono dal nodo. Le due ti-

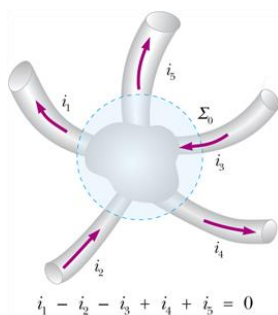


Figura 6. 18

pologie di correnti (quelle che entrano e quelle che escono) indicano flussi di carica in diverse direzioni nei conduttori, a cui è assolutamente ragionevole assegnare un segno opposto. Non esiste una convenzione standard per assegnare il segno (ad esempio positivo alle correnti che entrano o che escono); l'importante è che le due tipologie siano caratterizzate da segni opposti (vedi Figura 6. 18). In qualche modo si è già avuto a che fare con questo concetto quando, nel caso dei resistori in parallelo (Figura 6. 7), si è detto che la corrente che entra in una biforcazione del conduttore deve essere pari alla somma delle correnti che escono dalla biforcazione. In quel caso si era motivato invocando le condizioni di stazionarietà della corrente (§ 6.2.2); dun-

que, la prima legge di Kirchhoff è una conseguenza diretta del considerare condizioni di corrente stazionaria.

Seconda legge di Kirchhoff (legge delle maglie)

Si consideri una sola maglia di una rete elettrica e si fissi in essa un verso di percorrenza a piacere (ad esempio orario). Questo determina il verso positivo della corrente che circola in ogni ramo della maglia. In queste condizioni, **la somma algebrica delle forze elettromotrici presenti nei rami della maglia è uguale alla somma algebrica dei prodotti resistenza-per-intensità di corrente presenti nei rami:**

$$\sum_k \mathcal{E}_k = \sum_k R_k i_k . \quad (6. 33)$$

Anche in questo caso, la dicitura somma **algebrica** indica che i vari termini possono avere segni opposti. Anche in questo caso non esiste una convenzione prestabilita per determinare quale verso della corrente è positivo; per questo motivo, si fissa arbitrariamente un verso positivo di percorrenza della corrente nel circuito. Tuttavia, rispetto al caso delle correnti entranti e uscenti nei nodi della prima legge di Kirchhoff, nel caso della corrente nelle maglie, è meno immediato individuare quali termini sono positivi e quali negativi. Si danno le seguenti **regole dei segni**:

- il contributo di $\mathcal{E}_k$ è positivo se la corrente (nel suo senso di percorrenza positivo prefissato) attraversa il generatore dal polo negativo a quello positivo, è negativo altrimenti (questa convenzione segue la direzione del campo elettromotore all'interno del generatore, vedi Figura 6. 8);
- il contributo $R_k i_k$ è positivo se la corrente attraversa il resistore nel senso di percorrenza positivo prefissato, negativo altrimenti.

Per capire più chiaramente come funzionano le regole dei segni (specialmente quella relativa ai termini $R_k i_k$), è utile considerare l'esempio riportato qui sotto.

Applicazione 6. 8

Nella rete elettrica rappresentata in Figura 6. 19, $\mathcal{E}_1 = 18 \text{ V}$, $\mathcal{E}_2 = 12 \text{ V}$, $R_1 = 12 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$. Determinare l'intensità di corrente erogata da ciascun generatore e l'intensità di corrente attraverso il resistore R_3 . Verificare inoltre il bilancio della potenza della rete. Le resistenze interne dei generatori sono trascurabili.

Soluzione:

In questo caso ci sono due maglie; si consideri in entrambe il senso di percorrenza positivo della corrente in senso orario, come rappresentato dalle frecce in Figura 6. 19, e siano i_1 ed i_2 le intensità di corrente che circolano nelle due maglie $ABCD$ e $BCEF$, rispettivamente. Ai nodi B e C vi sarà

una biforcazione di corrente, per cui nel ramo BC la corrente che circola non sarà in generale né i_1 né i_2 . Applicando la prima legge di Kirchhoff, ad esempio al nodo B , si ha

$$i_1 = i_2 + i_{BC} \quad \Rightarrow \quad i_{BC} = i_1 - i_2 ,$$

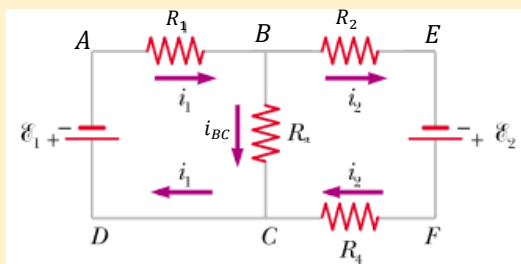


Figura 6. 19

dove si è implicitamente scelto il senso di percorrenza positivo nel ramo BC come quello della maglia $ABCD$ (cioè, da B a C). Applicando poi la seconda legge di Kirchhoff alle due maglie si ha

$$ABCD: -\mathcal{E}_1 = R_1 i_1 + R_3 i_{BC}$$

$$BCEF: \mathcal{E}_2 = R_2 i_2 + R_4 i_2 - R_3 i_{BC} .$$

Si noti, infatti, che, avendo scelto in entrambe le maglie il senso di percorrenza positivo della corrente in senso orario, il generatore $\mathcal{E}_1$ è percorso dal polo positivo a quello negativo (quindi $\mathcal{E}_1$ ha davanti il segno meno), mentre il generatore $\mathcal{E}_2$ è percorso dal polo negativo a quello positivo (quindi $\mathcal{E}_2$ ha segno positivo).

Nell'equazione per la maglia $BCEF$, si è tenuto conto che il senso di percorrenza nel ramo BC è preso positivo da B a C . Tuttavia, come conseguenza della scelta di corrente in senso orario, nella maglia $BCEF$ il ramo BC è percorso da C a B . Per questo motivo, il termine $R_3 i_{BC}$ nell'equazione per la maglia $BCEF$ deve avere il segno negativo (seconda regola dei segni).

Sostituendo l'espressione di i_{BC} data dalla prima legge di Kirchhoff nell'equazione per la maglia $ABCD$ si ha

$$-\mathcal{E}_1 = R_1 i_1 + R_3 (i_1 - i_2) \quad \Rightarrow \quad i_2 = \frac{(R_1 + R_3) i_1 + \mathcal{E}_1}{R_3} .$$

Sostituendo, quindi, i_{BC} e i_2 così espressa nell'equazione per $BCEF$:

$$\mathcal{E}_2 = R_2 i_2 + R_4 i_2 - R_3 (i_1 - i_2) \quad \Rightarrow \quad \mathcal{E}_2 = (R_2 + R_4 + R_3) \frac{(R_1 + R_3) i_1 + \mathcal{E}_1}{R_3} - R_3 i_1$$

$$R_3 \mathcal{E}_2 - (R_2 + R_4 + R_3) \mathcal{E}_1 = (R_2 + R_4 + R_3) (R_1 + R_3) i_1 - R_3^2 i_1$$

$$i_1 = \frac{R_3 \mathcal{E}_2 - (R_2 + R_4 + R_3) \mathcal{E}_1}{(R_2 + R_4 + R_3) (R_1 + R_3) - R_3^2} = -0.80 \text{ A} .$$

Infine, sostituendo i_1 in una delle due equazioni per le maglie (ad esempio quella per la maglia $ABCD$), si ricava:

$$i_2 = 0.60 \text{ A} .$$

L'intensità di corrente che attraversa il resistore R_3 risulta, dunque,

$$i_{BC} = i_1 - i_2 = -1.40 \text{ A} .$$

I segni meno che sono risultati in i_1 ed i_{BC} significano che la corrente in realtà circola in senso opposto a quello considerato come positivo in quei rami. Quindi i_1 circola in realtà in senso antiorario nella maglia $ABCD$ e circola dal punto C al punto B nel ramo BC .

Per quanto riguarda il bilancio della potenza in tutta la rete, la potenza dissipata nei resistori è data dal prodotto delle rispettive resistenze per le intensità delle correnti che le attraversano,

$$P_{diss} = R_1 i_1^2 + R_3 i_{BC}^2 + (R_2 + R_4) i_2^2 = 21.60 \text{ W}.$$

Continuando a considerare i sensi di percorrenza come sopra (cioè, in senso orario in entrambe le maglie) e prendendo i_1 e i_2 col segno con cui sono state ottenute sopra (cioè i_1 negativa ed i_2 positiva), la potenza erogata in totale dai generatori risulta

$$P_{erog} = -\mathcal{E}_1 i_1 + \mathcal{E}_2 i_2 = 21.60 \text{ W}.$$

Attenzione: il segno meno davanti al primo termine risulta dal fatto che, presa i_1 in senso orario, il generatore $\mathcal{E}_1$ viene percorso dal polo positivo a quello negativo (prima regola dei segni). La corrente i_1 ottenuta è risultata negativa, e dovrà dunque essere presa negativa anche nella formula per la potenza erogata. Alternativamente (sconsigliato) si può considerare che in realtà il senso di percorrenza positivo nella maglia $ABCD$ è risultato antiorario (come detto sopra); in tal caso il generatore $\mathcal{E}_1$ sarebbe percorso dal polo negativo a quello positivo (quindi sia $\mathcal{E}_1$ che i_1 dovrebbero essere presi positivi, in questo caso, il che dà lo stesso risultato).

Si noti che, se un circuito ha, in generale, un numero N di nodi, la condizione che proviene dalla prima legge di Kirchhoff dà soltanto $N - 1$ condizioni indipendenti, quindi non sufficienti per risolvere il sistema. Infatti, la condizione sull'ultimo nodo coinvolgerebbe solo correnti già usate nelle relazioni precedenti, e sarebbe ridondante nel sistema di equazioni impostato. Per applicare in maniera efficace le leggi di Kirchhoff ad una rete elettrica è opportuno considerare maglie che abbiano almeno un ramo in comune (come visto nell'**Applicazione 6. 8**); in questo modo si evita di vincolare sempre le stesse quantità (sebbene con segni diversi), ottenendo equazioni indipendenti che consentono di chiudere il sistema.

6.6 Strumenti di misura

Nei circuiti reali risulta cruciale poter misurare le quantità importanti, quali differenze di potenziale ai capi dei diversi elementi, intensità di corrente che circolano attraverso determinati rami di circuito (o attraverso un determinato elemento), etc. In questa sezione si analizzeranno le idee di base che hanno portato allo sviluppo dei primi strumenti di misura (al giorno d'oggi quasi tutti digitali).

6.6.1 Galvanometro a bobina mobile - Amperometro

Si consideri dapprima lo strumento che misura l'intensità di corrente che circola in un dato ramo di circuito, chiamato **amperometro**. Il suo funzionamento si basava sull'uso del **galvanometro a bobina mobile** (che verrà ripreso più avanti, vedi Capitolo 7). Si tratta di una bobina (cioè, di un filo conduttore avvolto su se stesso più volte) avvolta attorno ad un nucleo di ferro. Il sistema è quindi immerso in un campo magnetico, generato da un magnete permanente, ed è libero di ruotare attorno a un perno verticale (v. Figura 6. 20). Come verrà dimostrato più avanti, su una bobina percorsa da corrente immersa in un campo magnetico agisce un **momento meccanico**, di modulo proporzionale all'intensità di corrente. Se si riesce a collegare la bobina ad un sistema tale da esercitare un **momento resistente**

(come, ad esempio, il momento resistente elastico esercitato da una molla, proporzionale all'angolo di rotazione attorno al perno), è possibile raggiungere una condizione di equilibrio, necessaria per legare la corrente che circola nella bobina all'angolo di rotazione. Legando quindi un indice al perno e facendolo scorrere su una scala graduata (vedi figura) è possibile quantificare l'intensità di corrente che circola nella bobina. Uno strumento come questo non può misurare correnti di intensità qualsiasi, sarà limitato superiormente, ad esempio, a causa della registrazione della molla (che non può ruotare più di un certo angolo) o dalla forma stessa della bobina. Questo limite viene raggiunto quando l'indice raggiunge il massimo valore di corrente segnato sulla scala graduata detto **fondo-scala** dello strumento (chiaramente sarà in generale diverso da strumento a strumento). La corrente che corrisponde alla lancetta sul fondo-scala dello strumento prende il nome di **corrente di fondo-scala** i_{fs} . Un'altra caratteristica propria di ciascun strumento è la sua **resistenza interna** r_g : non che la bobina sia un circuito collegato ad una resistenza specifica, ma, come visto sopra, ogni conduttore possiede naturalmente una sua resistenza, che costituisce la resistenza interna della bobina. Per strumenti tipici, i valori caratteristici della corrente di fondo-scala e della resistenza interna sono, rispettivamente, $i_{fs} = 100 \mu A$ ed $r_g = 10 \Omega$.

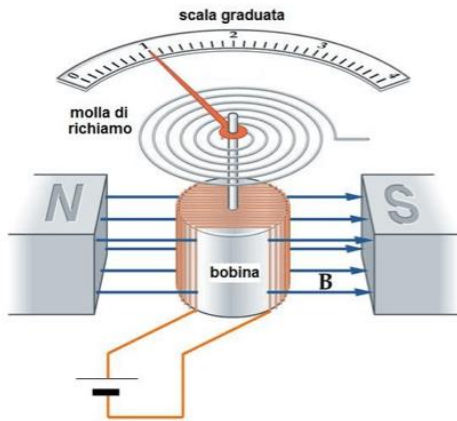


Figura 6. 20

ca propria di ciascun strumento è la sua **resistenza interna** r_g : non che la bobina sia un circuito collegato ad una resistenza specifica, ma, come visto sopra, ogni conduttore possiede naturalmente una sua resistenza, che costituisce la resistenza interna della bobina. Per strumenti tipici, i valori caratteristici della corrente di fondo-scala e della resistenza interna sono, rispettivamente, $i_{fs} = 100 \mu A$ ed $r_g = 10 \Omega$.

In alcune circostanze, si può aver bisogno di misurare correnti che superano il valore di fondo-scala; se non si vuole cambiare strumento (prendendone uno con i_{fs} maggiore) è possibile modificare la corrente di fondo-scala di un amperometro inserendo, in parallelo alla bobina, un resistore di resistenza r_s , in inglese **resistenza di shunt**. Si ricorda che, quando si ha a che fare con resistori in parallelo, essi si non sono attraversati dalla stessa corrente, bensì la differenza di potenziale ai loro capi è uguale. Si supponga, dunque, che la bobina sia attraversata da una corrente di intensità pari al valore di fondo-scala, cioè che la resistenza interna r_g della bobina sarà attraversata dalla corrente i_{fs} (vedi Figura 6. 21). Ciò significa che, chiamando i_s l'intensità di corrente che circola nella resistenza di shunt r_s (connessa in parallelo), l'intensità della corrente che circola ai capi del sistema totale (bobina più resistenza di shunt in parallelo) è data da (condizioni di stazionarietà della corrente)

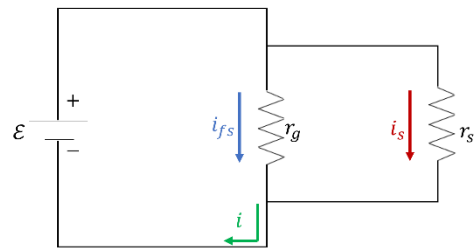


Figura 6. 21

$$i = i_{fs} + i_s ,$$

e, dalla legge di Ohm (6. 15), la differenza di potenziale ai capi di r_g e di r_s sarà uguale e pari a

$$V_g = V_s \Rightarrow r_g i_{fs} = r_s i_s .$$

Da qui si ricava la relazione tra la corrente i_s che attraversa la resistenza di shunt e quella di fondo-scala dello strumento,

$$i_s = \frac{r_g}{r_s} i_{fs} .$$

Quindi la corrente i totale risulta pari a

$$i = i_{fs} + i_s = i_{fs} + \frac{r_g}{r_s} i_{fs} = \left(1 + \frac{r_g}{r_s}\right) i_{fs}. \quad (6.34)$$

Dalla relazione appena ricavata si vede immediatamente che la corrente i che circola nello strumento, dopo aver inserito la resistenza di shunt, può essere maggiore del valore di fondo-scala. In particolare, prendendo $r_s = r_g/9$ (quindi molto più piccola della resistenza interna), risulta che nell'amperometro può circolare una corrente di intensità

$$i = 10i_{fs}.$$

Cioè, aggiungere una resistenza in parallelo alla bobina permette all'amperometro di lavorare con correnti fino a 10 volte superiori al fondo scala originale. Se r_s fosse pari a $r_g/99$, il valore di i che può circolare nello strumento sarebbe pari a 100 volte il fondo-scala originale.

Misure di intensità di corrente con l'amperometro

Si supponga di voler misurare la corrente i che attraversa il resistore R del semplice circuito resistivo mostrato in Figura 6. 22, dove un generatore eroga la forza elettromotrice $\mathcal{E}$. Al fine di misurare l'intensità di corrente che circola in un determinato tratto del circuito è necessario inserire l'amperometro in corrispondenza del punto in cui si vuole misurare la corrente. Si pone, però, il problema di come collegare l'amperometro alla resistenza; più precisamente, si tratta di capire se commettere lo strumento in parallelo o in serie alla resistenza R .

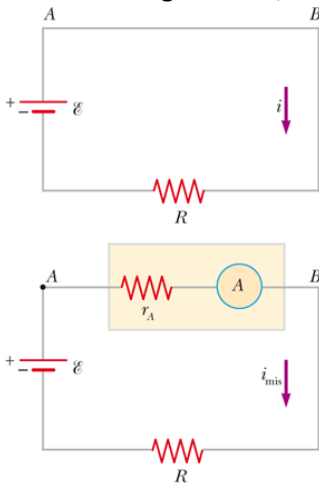


Figura 6. 22

A questo riguardo, è necessario ricordare che l'amperometro è uno strumento che misura la corrente che attraversa la sua resistenza interna (sia, in generale r_A , per comprendere sia il caso in cui sia solo r_g sia quello in cui è collegata in parallelo anche una resistenza di shunt r_s). Dal momento che si vuole misurare la corrente che attraversa un resistore esterno (R in Figura 6. 22), bisogna tenere in considerazione che la corrente è la stessa soltanto se i due elementi (strumento e resistore) sono connessi in serie. Quindi, **l'amperometro andrà connesso in serie alla resistenza esterna**. D'altra parte, proprio perché l'amperometro ha una sua resistenza

interna, bisogna tener conto che ora lo strumento misurerà la corrente che circola in un circuito la cui resistenza totale è la serie di quella esterna e quella interna ($R + r_A$). Se si considera il circuito di Figura 6. 22 in alto (cioè il circuito originale, senza connettere l'amperometro in serie alla resistenza R), per la legge di Ohm la corrente che attraversa il resistore R sarà data da

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

mentre, dopo aver connesso in serie l'amperometro, la corrente misurata sarà:

$$i_{mis} = \frac{\mathcal{E}}{R + r_A}. \quad (6.35)$$

La corrente i_{mis} sarà comunque la stessa che attraversa sia R che r_A , ma sarà in generale diversa da quella originale i . Dunque, ***il processo di misura finisce per alterare la quantità stessa che si intende misurare***. Non c'è modo di eliminare questo problema, se non quello di creare strumenti con resistenza interna r_A **più piccola possibile** (rispetto alle resistenze R in cui si vuole effettuare la misura). In questo modo la corrente misurata tende al valore della corrente originale, ossia

$$i = \lim_{r_A \rightarrow 0} i_{mis}$$

Per contro, se si sa a priori che la resistenza interna dello strumento è comparabile o superiore rispetto a quella attraverso la quale si vuole misurare la corrente, allora sarà opportuno cambiare strumento.

6.6.2 Voltmetro

Il **voltmetro** è lo strumento che si usa per misurare la differenza di potenziale ai capi di un dato elemento in un circuito elettrico. Poiché, dalla legge di Ohm (6. 15), intensità di corrente e differenza di potenziale sono legate da una relazione di proporzionalità diretta (con la resistenza quale costante di proporzionalità), la scala graduata del galvanometro descritto sopra può essere appositamente tarata in modo che, invece che l'intensità di corrente, indichi la differenza di potenziale ai capi dello strumento.

Si consideri il galvanometro discusso sopra come composto dalla sola bobina, quindi caratterizzato soltanto dalla resistenza interna r_g (non c'è più la resistenza di shunt, che si usa soltanto quando il galvanometro è usato come amperometro). Se l'intensità di corrente che circola nella bobina è i_g , dalla legge di Ohm la differenza di potenziale ai capi dello strumento sarà data da

$$V_g = r_g i_g .$$

Dal punto di vista della differenza di potenziale, il **fondo-scala V_{fs} del voltmetro** è ora dato dalla tensione che corrisponde al caso in cui la corrente i_g è pari alla corrente di fondo-scala i_{fs} ,

$$V_{fs} = r_g i_{fs} .$$

Anche nel caso dei voltmetri può essere necessario estendere il range di funzionamento ad una tensione di fondo-scala più grande di quella di fabbrica. In questo caso è abbastanza chiaro che, per aumentare il valore della tensione (a parità di intensità di corrente i_{fs}) è necessario **connettere una resistenza in serie alla bobina**. Infatti, quando si connette ad r_g una resistenza R_V in serie, la resistenza equivalente è data dalla somma delle due, e la differenza di potenziale misurata dallo strumento diventa

$$V' = (r_g + R_V) i_{fs} > V_{fs}$$

In questo modo è possibile che lo strumento misuri una tensione più elevata del fondo-scala di fabbrica, pur circolando, all'interno dello strumento, una corrente minore del limite di costruzione i_{fs} .

Misure di differenza di potenziale con il voltmetro

Come nel caso precedente, si pone il problema di come (in serie oppure in parallelo) inserire il voltmetro in un circuito se si vuole calcolare la differenza di potenziale ai capi di un certo elemento. Si supponga di voler misurare la differenza di potenziale ai capi di un resistore di resistenza R (vedi Figura 6. 23). Essendo anche lo strumento dotato di resistenza (la resistenza interna r_g , oppure la serie $r_g + R_V$ nel caso si sia esteso il fondo-scala), connettere lo strumento in serie alla resistenza R , come fatto prima, non è la soluzione giusta. Questo perché, ai capi di ciascuna resistenza della serie, il potenziale cambia (c'è una caduta di potenziale), quindi si finirebbe per misurare non già la differenza di potenziale ai capi della resistenza R , bensì quella ai capi della resistenza $R + (r_g + R_V)$. D'altra parte, è ai capi di resistenze in parallelo che la differenza di potenziale è la stessa (perché hanno entrambi i capi in comune). Quindi, se si vuole misurare la differenza di potenziale ai capi della resistenza R , è necessario **connettere il voltmetro in parallelo alla resistenza stessa**. Si noti, però, che si viene a creare lo stesso problema visto sopra con l'amperometro: l'aggiunta

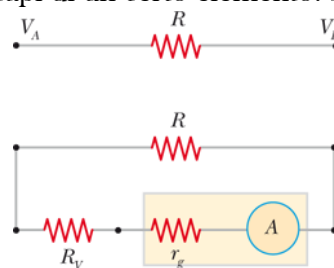


Figura 6. 23

dello strumento di misura al circuito cambia le condizioni del sistema, cosicché la differenza di potenziale che misura il voltmetro è sì la stessa che c'è ai capi di R , ma è diversa da quella che c'era ai capi di R prima di connettervi in parallelo il voltmetro. Infatti, chiamando V la differenza di potenziale ai capi di R prima di connettere lo strumento e V_{mis} quella dopo aver connesso il voltmetro, e supponendo che la corrente che circola nel circuito abbia intensità i , si ha

$$V = Ri ,$$

mentre

$$V_{mis} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{r_g + R_V} \right)^{-1} i , \quad (6.36)$$

chiaramente diverse l'una dall'altra. È chiaro che, se si vuole che il voltmetro non turbi troppo le condizioni del sistema, la sua resistenza totale ($r_g + R_V$) deve essere tale che il termine aggiuntivo $1/(r_g + R_V)$ in parentesi nell'equazione (6.36) sia molto piccolo, quindi

$$r_g + R_V \rightarrow \infty .$$

A differenza del caso dell'amperometro, dunque, per il voltmetro è necessario che **la resistenza dello strumento sia il più grande possibile**, cosicché

$$V = \lim_{r_g + R_V \rightarrow \infty} V_{mis} .$$

Se si vuole usare lo stesso galvanometro sia come amperometro sia come voltmetro, è probabile che la resistenza interna r_g sia molto piccola (perché questa era la condizione per avere un buon amperometro, vedi sopra). Quindi, per usare lo strumento come voltmetro, è necessario connettervi in serie una resistenza aggiuntiva R_V molto grande.

6.6.3 Ohmetro

Dopo aver introdotto l'amperometro (per la misura dell'intensità di corrente) ed il voltmetro (per la misura della differenza di potenziale), viene da sé che un altro strumento che è possibile inserire nel circuito è quello per la misura delle resistenze, ossia l'**ohmetro**. Come visto sopra nel caso del voltmetro, grazie alla proporzionalità che sussiste tra V ed i dalla legge di Ohm si può adoperare lo stesso galvanometro anche per misurare la resistenza, dal momento che lo stesso strumento permette di conoscere sia la differenza di potenziale sia l'intensità di corrente ai capi di ciascun elemento di circuito. In tal caso si parla di **strumento universale**. Specialmente negli strumenti digitali moderni, è possibile utilizzare un solo strumento per misurare tutte e tre le quantità, cambiando dall'una all'altra tramite un opportuno switch.

6.6.4 Elementi per il controllo fine: reostato e potenziometro

Dato il legame che c'è tra differenza di potenziale e intensità di corrente dato dalla legge di Ohm (6.15) è possibile controllare queste quantità in un circuito variando il valore della resistenza. Esistono elementi di circuito costruiti in modo tale da consentire di cambiare la resistenza in un resistore senza dover aggiungere (in serie o in parallelo) altri resistori nel circuito.

Reostato a filo

Il **reostato** è un dispositivo che consente di variare la resistenza di un resistore variandone le dimensioni. Si è già visto che la resistenza è definita in termini delle dimensioni del conduttore che costituisce il re-

sistore come (equazione (6. 14))

$$R = \frac{\rho l}{\Sigma},$$

dove l e Σ sono, rispettivamente, la lunghezza e la sezione del conduttore, e ρ è la resistività (proprietà del materiale che compone il conduttore). Il modo più semplice per cambiare la resistenza è quello di variare la lunghezza del conduttore che lo compone, allungandolo o accorciandolo. In un reostato, ciò è reso possibile tramite un'apposita manopola: ruotandola è possibile allungare o accorciare il tratto di conduttore in cui viene fatta circolare la corrente, isolando tutto il resto del conduttore. Quindi esisterà una lunghezza massima del conduttore, che può essere diminuita a piacimento agendo sulla manopola.

Il meccanismo descritto qui sopra prende il nome di **reostato a filo**. Con riferimento alla Figura 6. 24, si consideri un circuito costituito da un generatore (che eroga la forza elettromotrice $\mathcal{E}$), un resistore fisso di resistenza R ed un reostato a filo di lunghezza massima l e sezione Σ (vedi particolare in alto in Figura 6. 24), connessi in serie. Chiamando $x = AC$ la lunghezza della porzione di filo in cui viene fatta circolare corrente (quindi $l - x$ è la lunghezza della parte isolata), dall'equazione (6. 14) la resistenza del reostato attraversata da corrente è pari a

$$R_r = \frac{\rho x}{\Sigma}$$

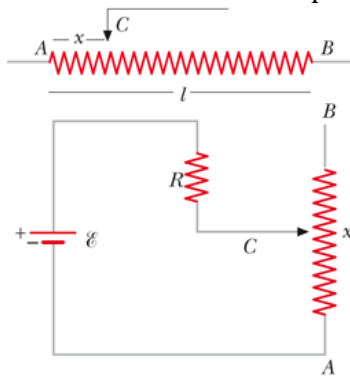


Figura 6. 24

Dunque, dalla legge di Ohm (6. 15), il bilancio della tensione risulta

$$\mathcal{E} = Ri + R_r i = \left(R + \frac{\rho x}{\Sigma} \right) i,$$

dove i è l'intensità di corrente che circola nel circuito, ed è la stessa che attraversa il reostato e il resistore fisso, perché connessi in serie. Ricavando i dalla precedente si ottiene:

$$i = \frac{\mathcal{E}}{(R + \rho x / \Sigma)}.$$

Per comodità è utile introdurre la **resistenza per unità di lunghezza** r , definita come

$$r \equiv \frac{R_r^{\max}}{l} = \frac{\rho}{\Sigma}, \quad (6. 37)$$

cosicché la precedente diventa

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + rx}. \quad (6. 38)$$

Quindi è possibile **variare l'intensità di corrente che circola all'interno del circuito variando la resistenza del reostato, inserito in serie agli altri elementi del circuito**. Il valore massimo dell'intensità di corrente si ha escludendo il reostato, ossia regolando la manopola in modo che $x = 0$, mentre il valore minimo si ha facendo circolare corrente in tutta la lunghezza l del reostato,

$$i_{\min} < i < i_{\max} \quad \text{dove} \quad i_{\min} = \frac{\mathcal{E}}{R + rl} \quad \text{e} \quad i_{\max} = \frac{\mathcal{E}}{R}.$$

Potenziometro

Lo stesso dispositivo descritto sopra (il reostato a filo) può essere utilizzato per controllare la differenza di potenziale che circola nel circuito, anziché l'intensità di corrente. Si consideri, dunque, lo stesso

circuito considerato sopra, ma, in questo caso, si fa circolare corrente lungo tutto il conduttore AB che costituisce la resistenza variabile (si considera, cioè, l'intera lunghezza l ai fini del calcolo della resistenza nell'equazione (6. 14)). Con riferimento alla Figura 6. 25, si è interessati alla differenza di potenziale calcolata ai capi AC , dove A è fisso, mentre C può “pinzare” la resistenza in diverse posizioni, ruotando un'opportuna manopola. Quindi la differenza di potenziale che si vuole misurare varia da zero (capo C coincidente con il capo A) a $V_B - V_A$ (corrispondente alla lunghezza totale l). Sia il capo C posizionato in modo tale che $AC = x$ è la lunghezza del tratto di resistenza ai capi della quale si desidera misurare la differenza di potenziale. Poiché, in questo caso, circola corrente in tutta la lunghezza l del conduttore, dalla legge di Ohm la corrente nel circuito totale sarà

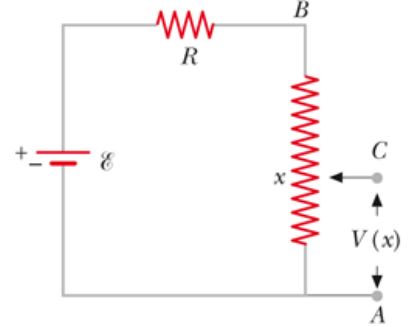


Figura 6. 25

$$i = \frac{\mathcal{E}}{R + rl},$$

dove $r = R_r^{\max}/l$, come definito sopra (equazione (6. 37)). Stabilito che i è la corrente che attraversa la resistenza variabile, la differenza di potenziale tra i capi A e C sarà data da:

$$V_{AC} = R_{AC}i = rx \cdot i = rx \frac{\mathcal{E}}{R + rl}.$$

Ha senso, questa volta, definire la differenza di potenziale per unità di lunghezza v come

$$v \equiv \frac{V_{AB}}{l} = \frac{r\mathcal{E}}{R + rl}. \quad (6. 39)$$

In questo modo V_{AC} diventa

$$V_{AC} = vx. \quad (6. 40)$$

Quindi la differenza di potenziale ai capi AC può variare agendo sulla manopola dell'elemento, da un minimo $V_{\min}$, che si ottiene quando $x = 0$, a un massimo $V_{\max}$, che si ha quando $x = l$,

$$V_{\min} < V < V_{\max} \quad \text{dove} \quad V_{\min} = 0 \quad \text{e} \quad V_{\max} = vl = \frac{rl\mathcal{E}}{R + rl}.$$

In particolare, se si riesce a ridurre la resistenza fissa R in modo che sia trascurabile rispetto al valore totale rl di quella variabile, si può controllare la differenza di potenziale tra A e C in modo che vari tra 0 ed il valore della forza elettromotrice $\mathcal{E}$ erogata dal generatore. In questo caso l'elemento a resistenza variabile prende il nome di **potenziometro**. Viene usato quando è necessario controllare la tensione che si immette all'interno di un circuito; in questo caso si connette il nuovo circuito ai capi A e C descritti sopra, in modo tale da immettervi la tensione (controllabile tramite manopola) V_{AC} .

Applicazione 6.9

Misura della forza elettromotrice - metodo di Poggendorf

Il potenziometro descritto sopra può essere usato per misurare indirettamente la forza elettromotrice incognita fornita dal generatore di una rete. Si consideri il circuito rappresentato in Figura 6. 26, dove

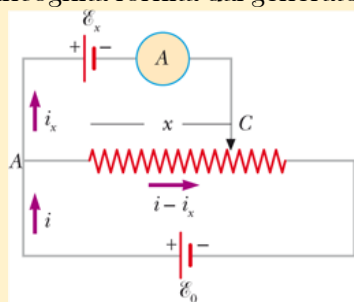


Figura 6. 26

due generatori forniscono forza elettromotrice $\mathcal{E}_0$ (nota) e $\mathcal{E}_x$ (incognita). Al nodo A la corrente i si biforca in i_x (che circola nella maglia superiore) ed i_y (che circola nella maglia inferiore). Dalla prima legge di Kirchhoff si ha che

$$i = i_x + i_y \Rightarrow i_y = i - i_x,$$

come indicato in figura. Fissando in entrambe le maglie della rete il senso di percorrenza positivo come orario, dalla seconda legge di Kirchhoff applicata alla maglia più in basso si ha

$$\mathcal{E}_0 = rl(i - i_x),$$

avendo considerato che, nella maglia inferiore, la resistenza variabile (di lunghezza totale l) è attraversata completamente dalla corrente $i - i_x$. Nella maglia superiore, invece, si ha

$$-\mathcal{E}_x = -rx i_x \Rightarrow i_x = \frac{\mathcal{E}_x}{rx},$$

dove si è tenuto conto che

- nella maglia superiore la resistenza variabile è attraversata dalla corrente i_x solo nel tratto CA di lunghezza x ;
- nel ramo AC della maglia inferiore, la corrente era stata considerata positiva da sinistra verso destra, quindi nel ramo CA della maglia superiore, dove la corrente i_x circola da destra verso sinistra, deve essere considerata negativa (vedi **seconda regola dei segni** della seconda legge di Kirchhoff)

Sostituendo il valore di i_x che si ottiene nell'equazione della maglia superiore in quella per la maglia inferiore,

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_0 &= rli - \frac{rl\mathcal{E}_x}{rx} \Rightarrow \mathcal{E}_0 = rli - \frac{l\mathcal{E}_x}{x} \\ \mathcal{E}_x &= \frac{x(rli - \mathcal{E}_0)}{l}. \end{aligned}$$

La lunghezza x del resistore variabile attraversato da corrente è leggibile dalla manopola del potenziometro; quindi, nell'equazione sopra ci sono ancora due incognite, la forza elettromotrice $\mathcal{E}_x$ e l'intensità di corrente i . Sostituendo al generatore della maglia superiore un altro generatore, che eroghi forza elettromotrice nota $\mathcal{E}_c$ quando la manopola del potenziometro è in posizione x_c , il risultato che si ottiene con il ragionamento fatto finora è

$$\mathcal{E}_c = \frac{x_c(rli - \mathcal{E}_0)}{l}.$$

Essendo, però, tutte le quantità riferite alla maglia inferiore (a parte x_c), nulla cambia con la sostituzione del generatore della maglia superiore. Di conseguenza si possono dividere membro a membro le due precedenti relazioni, ottenendo

$$\frac{\mathcal{E}_x}{\mathcal{E}_c} = \frac{x}{x_c} \Rightarrow \mathcal{E}_x = \frac{x}{x_c} \mathcal{E}_c.$$

Quindi è possibile conoscere la forza elettromotrice incognita tramite la sola lettura delle lunghezze x ed x_c effettuate sul potenziometro.

Nota: per conoscere la forza elettromotrice incognita $\mathcal{E}_x$ è necessario disporre di un ulteriore generatore di forza elettromotrice nota $\mathcal{E}_c$ (a meno che non si abbia modo di misurare la corrente i tramite un amperometro).

Nota: dal momento che quello che si riesce a ricavare con questo metodo è il rapporto tra $\mathcal{E}_x$ ed $\mathcal{E}_c$, il segno di $\mathcal{E}_x$ (ossia l'orientamento dei poli del generatore incognito) è ininfluente.

Applicazione 6. 10

Misura di una resistenza incognita – ponte di Wheatstone

Si consideri il circuito rappresentato in figura, con un unico generatore (con la sua resistenza interna), che fornisce la forza elettromotrice $\mathcal{E}$ e la corrente i , e da un sistema di resistori disposti tra due capi A e C (vedi Figura 6. 27). Tra i capi D e B è connesso un amperometro A (con la sua resistenza interna r_A). Tre delle resistenze sono note (R_1 , R_2 ed R_4), mentre una (quella tra i capi D e A), è incognita (R_x) e la si vuole determinare in funzione dei valori delle altre. Le resistenze R_1 ed R_2 sono variabili (controllabili tramite reostati). Nei vari rami circolano le correnti i_1 (ramo AB), i_2 (ramo BC), i_4 (ramo CD) ed i_x (ramo DA). L'amperometro è attraversato dalla corrente i_g . Fissiamo, in entrambe le maglie ABD e BCD , il senso di percorrenza della corrente in senso orario. In questo modo, applicando ai nodi A , B , C e D la prima legge di Kirchhoff, si ha

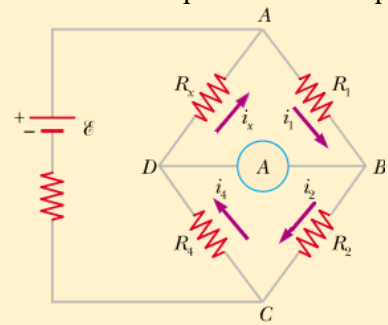


Figura 6. 27

$$\begin{array}{ll} A: i + i_x = i_1 & B: i_1 = i_2 + i_g \\ C: i_2 = i_4 + i & D: i_4 + i_g = i_x, \end{array}$$

avendo considerato, nel ramo DB , il verso positivo della corrente come quello della maglia ABD (cioè, da B a D). Applicando poi la seconda legge di Kirchhoff alle maglie si ha:

$$ABD: 0 = R_1 i_1 + r_A i_g + R_x i_x \quad BCD: 0 = R_2 i_2 + R_4 i_4 - r_A i_g.$$

Il metodo del ponte di Wheatstone funziona agendo sui reostati delle resistenze variabili in modo che l'amperometro segni corrente nulla (cioè $i_g = 0$). In questo caso risulta

$$\begin{array}{ll} A: i + i_x = i_1 & B: i_1 = i_2 \\ C: i_2 = i_4 + i & D: i_4 = i_x \end{array}$$

e, sostituendo nelle equazioni per le maglie,

$$ABD: 0 = R_1 i_1 + R_x i_x \Rightarrow R_1 i_1 = -R_x i_x$$

$$BCD: 0 = R_2 i_2 + R_4 i_4 \Rightarrow R_2 i_2 = -R_4 i_4.$$

Rapportando membro a membro le equazioni per le maglie così ottenute si ottiene

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_x}{R_4},$$

dove si sono tenute in considerazione le equazioni ottenute per i nodi B e D dalla prima legge di Kirchhoff, che dicono che $i_1 = i_2$ e $i_4 = i_x$. Quindi la resistenza R_x è data, in funzione delle altre tre, dalla relazione

$$R_x = R_4 \frac{R_1}{R_2},$$

ossia è data dal rapporto tra i valori delle resistenze variabili (settate in modo che $i_g = 0$) per la resistenza fissa. Se i reostati con cui si variano le resistenze R_1 ed R_2 sono reostati a filo (oppure un cosiddetto filo calibro, cioè un semplice filo di cui è possibile variare la lunghezza e quindi la resistenza), il ponte di Wheatstone prende il nome di **ponte a filo**.

Applicazione 6. 11

Nel circuito a una maglia rappresentato in Figura 6. 28, $R = 50 \, \Omega$, $\mathcal{E}_1 = 50 \, \text{V}$, $r_1 = 20 \, \Omega$, $\mathcal{E}_2 = 100 \, \text{V}$ ed $r_2 = 30 \, \Omega$. Calcolare l'intensità della corrente i che attraversa la maglia, le differenze di potenziale V_{AB} , V_{BC} e V_{CD} ai capi dei rispettivi rami e il bilancio energetico.

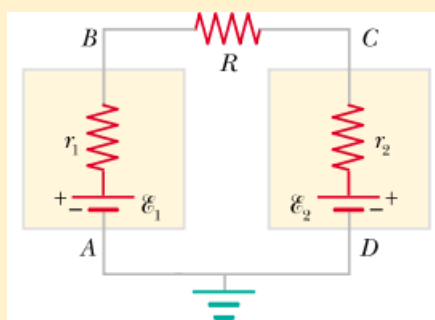


Figura 6. 28

Soluzione:

Si fissa la direzione di percorrenza positiva della corrente in senso orario ($ABCD$). Essendo la rete composta da una sola maglia non ci sono nodi a cui applicare la prima legge di Kirchhoff (in un nodo devono convergere almeno tre rami). Applicando la seconda legge di Kirchhoff si ha

$$\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 = r_1 i + R i + r_2 i,$$

essendo la corrente sempre i (perché non ci sono nodi dove la corrente si biforca). Essendo tutto noto, si può ricavare l'intensità di corrente i ,

$$i = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2}{r_1 + R + r_2} = -0.5 \, \text{A}.$$

Essendo risultata la corrente negativa, significa che in realtà i circola in senso antiorario ($DCBA$). La differenza di potenziale ai capi AB tiene conto sia del generatore che eroga la forza elettromotrice $\mathcal{E}_1$ che della caduta di potenziale ai capi della resistenza r_1 . Ripercorrendo il circuito nel senso orario considerato inizialmente ($ABCD$), i deve essere presa negativa (come il risultato trovato sopra) e il bilancio della tensione fornisce

$$V_A + \mathcal{E}_1 - r_1 i = V_B \quad \Rightarrow \quad V_B - V_A = V_{AB} = \mathcal{E}_1 - r_1 i = 60.0 \, \text{V}.$$

La differenza di potenziale ai capi BC tiene conto della sola caduta di potenziale ai capi della resistenza R

$$V_B - R i = V_C \quad \Rightarrow \quad V_C - V_B = V_{BC} = -R i = 25.0 \, \text{V}.$$

Infine, la differenza di potenziale ai capi CD tiene conto sia della caduta di potenziale ai capi della resistenza r_2 che della forza elettromotrice $\mathcal{E}_2$ erogata dal generatore,

$$V_C - r_2 i - \mathcal{E}_2 = V_D \Rightarrow V_D - V_C = V_{CD} = -\mathcal{E}_2 - r_2 i = -85.0 \text{ V}.$$

dove ancora si è tenuto conto che, nel verso di percorrenza preso all'inizio, il generatore $\mathcal{E}_2$ è percorso dal polo positivo a quello negativo (quindi ci vuole un segno meno per la regola dei segni vista per la seconda legge di Kirchhoff). Si noti che si sarebbe giunti agli stessi risultati prendendo il senso di percorrenza antiorario ($DCBA$); a questo punto, però, $\mathcal{E}_1$ nel calcolo di V_{AB} doveva essere preso negativo, $\mathcal{E}_2$ nel calcolo di V_{CD} positivo e la corrente i doveva essere presa positiva.

Infine, per il bilancio energetico bisogna tenere presente la potenza dissipata nelle tre resistenze e quella erogata dai due generatori. La potenza dissipata è pari a

$$P_{diss} = (r_1 + R + r_2) i^2 = 25.0 \text{ W},$$

mentre quella erogata è pari a

$$P_{erog} = \mathcal{E}_1 i - \mathcal{E}_2 i = 25.0 \text{ W},$$

dove per $\mathcal{E}_2$ è sempre necessario considerare il segno meno, perché attraversato dalla corrente i in senso contrario a $\mathcal{E}_1$, con i negativa. Si conferma il bilancio energetico nel circuito.

Applicazione 6. 12

Nella rete elettrica rappresentata in Figura 6. 29, $\mathcal{E} = 18 \text{ V}$, $R_1 = 12 \Omega$, $R_2 = 2 \Omega$, $R_3 = 6 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$, $R_5 = 2 \Omega$. Calcolare la potenza erogata dal generatore. La resistenza interna del generatore è trascurabile.

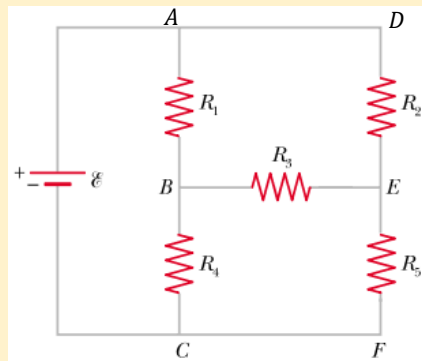


Figura 6. 29

Soluzione:

La rete è composta da tre maglie, quella che contiene il generatore e le due che contengono i resistori, $ADEB$ e $BEFC$. La prima cosa da fissare è il verso delle correnti, che si può assumere come positivo

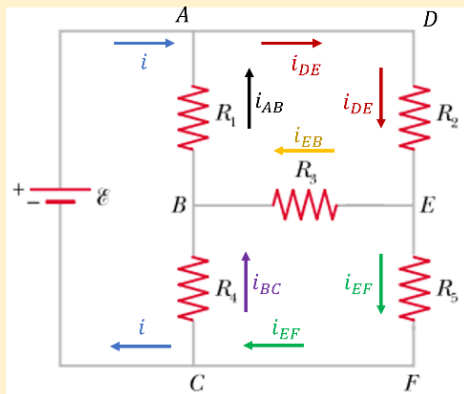


Figura 6. 30

in senso orario in tutte le maglie. Partendo dal generatore, e supponendo che eroghi la corrente i , al nodo A questa si dividerà in i_{AB} (lungo il ramo AB) e i_{DE} (lungo i rami AD e DE , vedi Figura 6. 30). Al nodo E si dividerà ulteriormente in i_{EF} (lungo il ramo EF) e i_{EB} (lungo il ramo EB). Anche al nodo B la corrente i_{AB} si dividerà in i_{EB} e i_{BC} (lungo il ramo BC). Infine, al nodo C le correnti i_{BC} e i_{EF} dovranno ricombinarsi nella corrente i , che torna al generatore. Le varie correnti sono rappresentate in Figura 6. 30, tenendo conto del verso di percorrenza positivo (orario) scelto. Usufruento della figura è possibile applicare la prima legge di Kirchhoff ai nodi A , B e C (non serve applicarla al nodo

E perché le correnti al nodo E sono già coinvolte agli altri tre nodi e l'ulteriore condizione non sarebbe indipendente, non aggiunge nulla al sistema),

$$A: i + i_{AB} = i_{DE}$$

$$B: i_{EB} + i_{BC} = i_{AB}$$

$$C: i_{EF} = i_{BC} + i \quad .$$

La seconda legge di Kirchhoff applicata alle tre maglie dà, invece,

$$1) \quad \mathcal{E} = -R_1 i_{AB} - R_4 i_{BC}$$

$$2) \quad 0 = R_1 i_{AB} + R_2 i_{DE} + R_3 i_{EB}$$

$$3) \quad 0 = R_5 i_{EF} + R_4 i_{BC} - R_3 i_{EB} \quad .$$

Avendo assunto i_{AB} e i_{BC} entrambe positive verso l'alto (v. Figura 6. 30), nella prima equazione i rispettivi termini di tipo $R \cdot i$ risultano negativi, così come il termine $R_3 i_{EB}$ nella maglia $BEFC$ (avendo assunto i_{EB} positiva verso sinistra nell'equazione della maglia $ABDE$).

La potenza richiesta sarà data da:

$$P = \mathcal{E} i ,$$

dal momento che il generatore è percorso dalla corrente i . Pertanto, il problema si riduce al calcolo di i . Dall'equazione 1):

$$i_{BC} = -\frac{\mathcal{E} + R_1 i_{AB}}{R_4} .$$

Sostituendo nell'equazione al nodo B ,

$$i_{AB} = i_{EB} - \frac{\mathcal{E} + R_1 i_{AB}}{R_4} \Rightarrow i_{EB} = \frac{R_4 i_{AB} + \mathcal{E} + R_1 i_{AB}}{R_4}$$

$$i_{EB} = \frac{(R_4 + R_1) i_{AB} + \mathcal{E}}{R_4} .$$

Prendendo ora l'equazione 2) e sostituendo il risultato per i_{EB} ,

$$R_2 i_{DE} = -R_1 i_{AB} - R_3 i_{EB} = -R_1 i_{AB} - \frac{R_3 (R_4 + R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_4}$$

$$= -\frac{(R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_4}$$

$$\Rightarrow i_{DE} = -\frac{(R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_2 R_4} .$$

Si può usare quest'espressione nell'equazione per il nodo A ,

$$i = i_{DE} - i_{AB} = -\frac{(R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_2 R_4} - i_{AB}$$

$$i = -\frac{(R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_2 R_4} .$$

Quest'espressione per i può essere usata soltanto nell'equazione per il nodo C (insieme all'equazione per i_{BC}),

$$i_{EF} = i_{BC} + i = -\frac{\mathcal{E} + R_1 i_{AB}}{R_4} - \frac{(R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_2 R_4}$$

$$= -\frac{(R_1 R_2 + R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + (R_2 + R_3) \mathcal{E}}{R_2 R_4}.$$

Infine, tutto può essere sostituito nell'equazione 3), dove l'unica incognita a questo punto è i_{AB} ,

$$0 = R_5 i_{EF} + R_4 i_{BC} - R_3 i_{EB}$$

$$0 = -R_5 \frac{(R_1 R_2 + R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + (R_2 + R_3) \mathcal{E}}{R_2 R_4} - R_4 \frac{\mathcal{E} + R_1 i_{AB}}{R_4}$$

$$- R_3 \frac{(R_4 + R_1) i_{AB} + \mathcal{E}}{R_4}$$

$$0 = \frac{(R_1 R_2 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_1 R_5 + R_1 R_2 R_4 + R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3) i_{AB}}{R_2 R_4}$$

$$+ \frac{(R_2 R_5 + R_3 R_5 + R_2 R_4 + R_2 R_3) \mathcal{E}}{R_2 R_4}$$

$$i_{AB} = -\frac{R_2 R_5 + R_3 R_5 + R_2 R_4 + R_2 R_3}{R_1 R_2 R_5 + R_2 R_4 R_5 + R_1 R_4 R_5 + R_3 R_4 R_5 + R_3 R_1 R_5 + R_1 R_2 R_4 + R_2 R_3 R_4 + R_1 R_2 R_3} \mathcal{E}$$

$$i_{AB} = -1.01 \text{ A}.$$

Sostituendo questo valore nell'espressione per i trovata sopra,

$$i = -\frac{(R_2 R_4 + R_1 R_4 + R_3 R_4 + R_3 R_1) i_{AB} + R_3 \mathcal{E}}{R_2 R_4} = 5.74 \text{ A}.$$

Quindi la potenza erogata risulta:

$$\mathcal{P} = \mathcal{E} i = 103.28 \text{ W}.$$

Applicazione 6. 13

Un galvanometro di resistenza interna $r_g = 100 \Omega$ e corrente di fondo scala $i_{fs} = 100 \mu\text{A}$ deve essere usato come amperometro e come voltmetro. In particolare, variando il valore della resistenza collegata allo strumento, aggiungendo da un minimo di uno a un massimo di tre resistori di resistenze R_1 , R_2 ed R_3 , si misura che:

- la corrente di fondo scala è $i_1 = 0.1 \text{ A}$, $i_2 = 1 \text{ A}$, $i_3 = 10 \text{ A}$;
- il voltaggio di fondo scala è $V_1 = 1 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$, $V_3 = 100 \text{ V}$;

Si determinino i valori delle resistenze R_1 , R_2 , R_3 degli schemi elettrici riportati in Figura 6. 31.

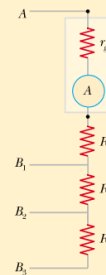
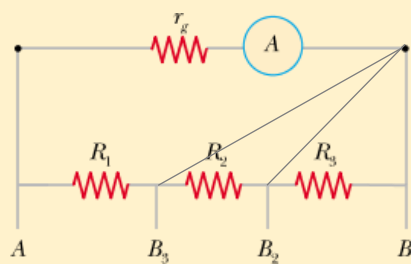


Figura 6. 31

Soluzione:

Si consideri dapprima il caso dell'amperometro (Figura 6. 31 a sinistra). Le tre correnti di fondo-scala misurate sono tutte più elevate della corrente di fondo scala nominale. Quindi le tre resistenze devono essere usate come resistenze di shunt (ossia in parallelo con r_g). Dalla relazione (6. 34), ricavando r_s , si ha:

$$i = \left(1 + \frac{r_g}{r_s}\right) i_{fs} \Rightarrow \frac{i}{i_{fs}} - 1 = \frac{r_g}{r_s}$$

$$\Rightarrow r_s = \frac{r_g}{i/i_{fs} - 1}.$$

Nei tre casi di $i = i_1, i_2, i_3$ si ricava

$$r_{s,1} = 0.1 \, \Omega \quad r_{s,2} = 0.01 \, \Omega \quad r_{s,3} = 0.001 \, \Omega.$$

Nella terza configurazione (i_3) la resistenza ottenuta è la più piccola; quindi, non può che essere dovuta ad un solo resistore. Considerando i collegamenti in Figura 6. 31 a sinistra, risulta che la resistenza di shunt in questo caso deve essere R_1 ,

$$R_1 = r_{s,3} = 0.001 \, \Omega.$$

Negli altri due casi la resistenza è maggiore, cosa che può essere ottenuta mettendo in serie più resistori (tra R_1, R_2 ed R_3). In particolare, nel caso intermedio (quello di i_2) sarà la serie di R_1 ed R_2 , cioè

$$R_1 + R_2 = r_{s,2} \Rightarrow R_2 = r_{s,2} - R_1 = 0.009 \, \Omega,$$

mentre nel caso di resistenza più alta (quello di i_1) sarà la serie di R_1, R_2 ed R_3 ,

$$R_1 + R_2 + R_3 = r_{s,1} \Rightarrow R_3 = r_{s,1} - R_1 - R_2 = 0.09 \, \Omega.$$

Nel caso del voltmetro, come visto sopra, la resistenza aggiuntiva va aggiunta in serie alla resistenza interna dello strumento, e la differenza di potenziale ai capi del sistema risulta

$$V = (r_g + R_V) i_{fs},$$

da cui, ricavando R_V ,

$$R_V = \frac{V}{i_{fs}} - r_g.$$

Nei tre casi dati ($V = V_1, V_2, V_3$) si ha che

$$R_{V,1} = 9.90 \times 10^3 \, \Omega \quad R_{V,2} = 9.99 \times 10^4 \, \Omega \quad R_{V,3} = 1.00 \times 10^6 \, \Omega.$$

Anche qui, il caso con la resistenza R_V minore corrisponderà a quello in cui si connette in serie ad r_g una sola delle resistenze disponibili (tra R_1, R_2 ed R_3), guardando la Figura 6. 31 a destra, sarà R_1 ,

$$R_1 = R_{V,1} = 9.90 \times 10^3 \, \Omega.$$

Nel caso intermedio (quello di V_2) è connessa la serie di R_1 ed R_2 ,

$$R_1 + R_2 = R_{V,2} \Rightarrow R_2 = R_{V,2} - R_1 = 9.00 \times 10^4 \, \Omega.$$

Infine, nel terzo caso sarà connessa la serie di tutte e tre le resistenze,

$$R_1 + R_2 + R_3 = R_{V,3} \Rightarrow R_3 = R_{V,3} - R_1 - R_2 = 8.90 \times 10^5 \, \Omega.$$

6.7 Carica e scarica di un condensatore – Circuiti RC

Nel Capitolo 4 si sono analizzati i condensatori in condizioni elettrostatiche, cioè dopo aver atteso un tempo sufficiente perché la carica portata sulle armature si stabilizzi. Ora invece si analizzeranno le fasi di carica e di scarica del condensatore, in cui la carica viene portata sulle rispettive armature attraverso i conduttori di un circuito.

6.7.1 Carica di un condensatore

Si consideri un condensatore inizialmente scarico; come già accennato nel Capitolo 4, per caricarlo le armature alla carica $+q/-q$ è necessario collegarlo ad un generatore, che faccia lavoro per spostare le cariche lungo il circuito fino ad accumularle sulle armature. Tuttavia, come visto nelle sezioni precedenti,

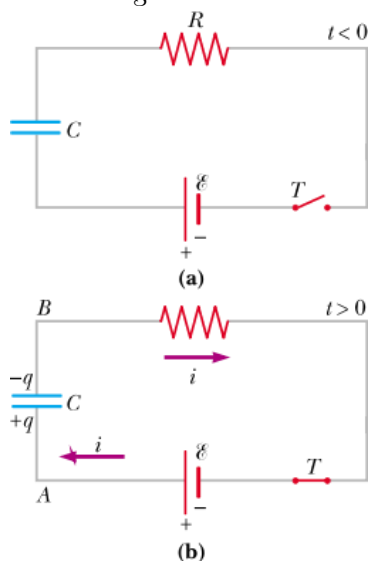


Figura 6. 32

ogni conduttore è anche caratterizzato da una resistenza (anche nel caso in cui non sono connessi fisicamente dei resistori); ad esempio, la resistenza interna del generatore, o quella propria del conduttore, dovuta agli urti dei portatori di carica con gli ioni del reticolo. Di conseguenza, quando si analizza il processo di carica o scarica di un condensatore, non si può trascurare l'effetto della resistenza, che viene riportata con la presenza di un resistore di resistenza R . Il circuito, che contiene a questo punto un condensatore e un resistore, prende il nome di **circuito RC**. Nel circuito in Figura 6. 32, il generatore (che eroga la forza elettromotrice $\mathcal{E}$) è connesso in serie a un condensatore di capacità C e a un resistore di resistenza R . Inizialmente ($t < 0$) il generatore è isolato dal resto del circuito (figura in alto), grazie ad un interruttore T aperto. Quando l'interruttore viene chiuso, a $t = 0$ (figura in basso), i conduttori del circuito vengono attraversati dalla corrente i e la carica sulle armature comincia ad accumularsi. Tuttavia, come visto nel Capitolo 4, la carica sulle armature non può superare il

valore massimo dato dalla capacità del condensatore e dalla differenza di potenziale V_C che si instaura ai capi del condensatore stesso. Dalla definizione (4.3) di capacità si ha che

$$q_{max} = CV_C .$$

Una volta raggiunto il valore q_{max} sulle armature, il condensatore non sopporta più ulteriore carica e il flusso di carica nel circuito (ossia la corrente) cessa; di fatto, **il condensatore completamente carico si comporta come un tratto di circuito aperto**. Se non circola corrente nel circuito, non circola nemmeno attraverso il resistore R e, per la legge di Ohm, la differenza di potenziale ai suoi capi deve essere nulla. Di conseguenza, in queste condizioni il bilancio della tensione nel circuito deve essere:

$$\mathcal{E} = V_C + V_R = V_C \quad \Rightarrow \quad q_{max} = CV_C = C\mathcal{E} ,$$

cioè, è la forza elettromotrice $\mathcal{E}$ erogata dal generatore a determinare la carica massima che può essere accumulata sulle armature del condensatore (al punto in cui la corrente cessa).

All'istante di tempo generico t compreso tra la chiusura dell'interruttore e la carica completa del condensatore (in cui la corrente sta ancora circolando, con intensità $i(t) \neq 0$) anche il resistore contribuirà al bilancio della tensione, che diventa

$$\mathcal{E} = V_R(t) + V_C(t) .$$

Dalla legge di Ohm,

$$V_R(t) = Ri(t) ,$$

mentre, dalla definizione di capacità del condensatore,

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} ,$$

dove $q(t)$ è la carica presente sulle armature al tempo t . Pertanto, sostituendo $V_R(t)$ e $V_C(t)$ sopra,

$$\mathcal{E} = Ri(t) + \frac{q(t)}{C} .$$

La carica $q(t)$ e corrente $i(t)$ non sono indipendenti; dalla definizione di intensità di corrente segue che

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} .$$

Quindi,

$$\mathcal{E} = R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{q(t)}{C} . \quad (6.41)$$

L'equazione (6.41) è un' *equazione differenziale del primo ordine non omogenea a coefficienti costanti*. La soluzione può essere ottenuta facilmente separando le variabili (in questo caso q e t), cioè portando tutto quello che contiene q in un unico fattore da una parte dell'uguale e tutto che contiene t in un altro fattore unico dall'altra parte dell'uguale. In questo caso, portando il fattore contenente q a sinistra e quello che contiene t a destra, si ha

$$R \frac{dq}{dt} = \mathcal{E} - \frac{q}{C} = \frac{C\mathcal{E} - q}{C} \Rightarrow \frac{dq}{C\mathcal{E} - q} = \frac{dt}{RC} .$$

A questo punto si possono integrare entrambi i membri, quello di sinistra in dq e quello di destra in dt . La scelta degli estremi di integrazione deve essere coerente; in particolare, se l'integrale in dt è esteso dal tempo $t = 0$ (in cui si chiude l'interruttore) al tempo generico t , quello in dq dovrà essere esteso dalla carica presente sulle armature al tempo 0 (cioè 0, perché inizialmente il condensatore è scarico) alla carica presente al tempo t (cioè un valore generico $q(t)$). Si ottiene

$$\begin{aligned} \int_0^q \frac{dq}{C\mathcal{E} - q} &= \int_0^t \frac{dt}{RC} \Rightarrow -\log(C\mathcal{E} - q)|_0^q = \frac{t}{RC} \Big|_0^t \\ \Rightarrow -\log[C\mathcal{E} - q] + \log[C\mathcal{E}] &= \frac{t}{RC} \Rightarrow -\log \frac{C\mathcal{E} - q}{C\mathcal{E}} = \frac{t}{RC} . \end{aligned}$$

Esponenzializzando a sinistra e a destra si ha, infine,

$$\begin{aligned} \frac{C\mathcal{E} - q}{C\mathcal{E}} &= e^{-\frac{t}{RC}} \Rightarrow C\mathcal{E} - q = C\mathcal{E} e^{-\frac{t}{RC}} \\ q(t) &= C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}) . \end{aligned} \quad (6.42)$$

La relazione (6.42) dà la legge di variazione nel tempo della carica sulle armature del condensatore, mano a mano che il processo di carica avanza. La costante

$$\tau \equiv RC \quad (6.43)$$

è detta costante di tempo del circuito: dipende unicamente dalle caratteristiche dei componenti (la resistenza R e la capacità C) e dà l'idea di quanto velocemente la carica vari sulle armature del condensatore dopo la chiusura del circuito. In particolare, per $t = 0$ la (6.42) dà correttamente che la carica sulle armature è nulla,

$$q(0) = C\mathcal{E}(1 - 1) = 0,$$

come era stato imposto. D'altra parte, per $t = \tau = RC$, risulta

$$q(\tau) = C\mathcal{E}(1 - e^{-1}) = 0.632 C\mathcal{E}.$$

Dunque τ misura il tempo in cui la carica sulle armature aumenta di una quantità

$$q_{max} - q(\tau) = e \cdot q_{max}.$$

Si noti che il prodotto RC deve avere le dimensioni di un tempo (si misura in secondi), dal momento che l'esponente dell'esponenziale deve essere adimensionale. Da qui il nome di "costante di tempo".

Guardando alla legge di variazione (6.42) di $q(t)$, risulta inoltre che la carica sulle armature è pari alla carica massima $q_{max} = C\mathcal{E}$ solo quando $t \rightarrow \infty$. Ciò significa che il processo di carica del condensatore è un processo asintotico (cioè, si completa soltanto all'infinito vedi Figura 6.33). Tut-

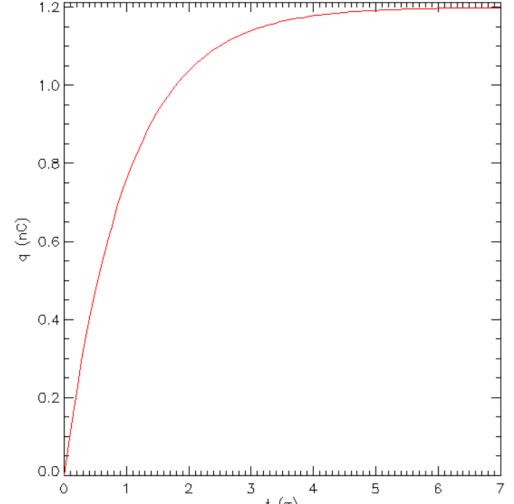


Figura 6.33

tavia, nella pratica il valore tra parentesi risulta molto vicino a 1 già a $t \approx 5\tau$ (esattamente 0.933). Quindi si può considerare il condensatore come carico **già a $t = 5\tau$ dalla chiusura dell'interruttore**. L'espressione (6.42) dà soltanto la carica sulle armature: tuttavia, da quanto esposto in precedenza, si possono da questa ricavare anche le altre quantità, quali la differenza di potenziale ai capi del condensatore, quella ai capi della resistenza e l'intensità di corrente che circola nel circuito al tempo t . Sostituendo $q(t)$ nella legge che lega carica e differenza di potenziale in un condensatore (equazione (4.3)) si ha

$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}). \quad (6.44)$$

Derivando $q(t)$ rispetto al tempo si ottiene poi l'intensità di corrente che sta circolando nel circuito al tempo t ,

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{C\mathcal{E}}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}. \quad (6.45)$$

Infine, applicando la legge di Ohm (6.15), si ottiene la differenza di potenziale ai capi della resistenza al tempo t ,

$$V_R(t) = Ri(t) = \mathcal{E}e^{-t/\tau}. \quad (6.46)$$

Una volta ricavata la carica e la differenza di potenziale per il condensatore al tempo t si può calcolare l'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore all'istante generico (equazioni (4.15), (4.16)),

$$U_e(t) = \frac{1}{2} \frac{q^2(t)}{C} = \frac{1}{2} CV_C^2(t),$$

da cui, sostituendo i risultati ottenuti nelle equazioni (6. 42) e (6. 44) si arriva all'unico risultato

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 (1 - e^{-t/\tau})^2 . \quad (6. 47)$$

Come detto sopra, nel processo di carica del condensatore, **è il generatore che fa lavoro per spostare le cariche in modo tale da caricare le armature**. Il lavoro infinitesimo compiuto dal generatore per spostare una carica infinitesima dq su un'armatura è pari a $dW_{gen} = \mathcal{E} dq$ (equazione (2.10)). Dal momento che la carica varia nel tempo, per ottenere il lavoro compiuto nella carica del condensatore da carica 0 a carica $q(t)$ sarà necessario calcolare l'integrale

$$W_{gen}(t) = \int_0^{q(t)} \mathcal{E} dq = \mathcal{E} q(t) ,$$

avendo considerato costante nel tempo la forza elettromotrice erogata dal generatore (tensione continua). Sostituendo dall'equazione (6. 42),

$$W_{gen}(t) = C \mathcal{E}^2 (1 - e^{-t/\tau}) . \quad (6. 48)$$

Confrontando il risultato ottenuto nell'equazione (6. 48) con l'energia potenziale immagazzinata nel condensatore al tempo t (6. 47) ci si rende conto che non sono uguali, cioè *non tutto il lavoro compiuto dal generatore è andato in energia immagazzinata nel condensatore*. Per il principio di conservazione dell'energia, tuttavia, non può esserci stata una perdita di energia (non si considerano perdite di carica nell'ambiente esterno). Tenendo conto che il condensatore non è l'unico elemento del circuito, ma c'è anche un resistore, si può ipotizzare che il resto dell'energia immessa nel circuito dal generatore sia stata usata (o, meglio, dissipata) nella resistenza. Dall'equazione (6. 19) si sa che, per effetto Joule, una resistenza attraversata da corrente di intensità $i(t)$ dissipa energia con una potenza

$$\mathcal{P}(t) = R i^2(t) .$$

Essendo la potenza definita come $\mathcal{P} = dW/dt$, l'energia dissipata nel processo di carica (da carica 0 a carica $q(t)$) si ottiene integrando la precedente in dt da 0 a t

$$\begin{aligned} E_{diss}(t) &= \int_0^t R i^2(t) dt = R \int_0^t \frac{\mathcal{E}^2}{R^2} e^{-2t/\tau} dt = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \cdot \left(-\frac{\tau}{2}\right) \cdot \left(e^{-2t/\tau}\right)_0^t \\ &= -\frac{\mathcal{E}^2}{R} \cdot \frac{RC}{2} \cdot \left(e^{-\frac{2t}{\tau}} - 1\right) , \end{aligned}$$

dove il segno meno conferma che questa energia è persa dal sistema. Di conseguenza risulta

$$E_{diss}(t) = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 (1 - e^{-2t/\tau}) . \quad (6. 49)$$

Sommando l'energia immagazzinata nel condensatore al tempo t (equazione (6. 47)) all'energia dissipata sulla resistenza nell'intervallo di tempo 0 - t (equazione (6. 49)) si trova

$$\begin{aligned} U_e(t) + E_{diss}(t) &= \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 [1 - 2e^{-t/\tau} + e^{-2t/\tau}] + \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 [1 - e^{-2t/\tau}] \\ &= \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 [2 - 2e^{-t/\tau}] = C \mathcal{E}^2 (1 - e^{-t/\tau}) = W_{gen}(t) , \end{aligned}$$

esattamente il risultato ottenuto nell'equazione (6. 48). Si è, quindi, confermato che, durante il processo di carica, l'energia è conservata: **l'energia erogata dal generatore nell'intervallo di tempo 0-t va in parte**

immagazzinata nel condensatore e in parte dissipata nella resistenza. In particolare, facendo il calcolo per tutto il processo di carica (cioè, formalmente, nell'intervallo $0-\infty$),

$$W_{gen}^{TOT} = \mathcal{E} \int_0^{q_{max}} dq = \mathcal{E} q_{max} = C \mathcal{E}^2$$

$$U_e^{TOT} = \frac{1}{2} \frac{q_{max}^2}{C} = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2 \quad E_{diss}^{TOT} = \lim_{t \rightarrow \infty} E_{diss}(t) = \frac{1}{2} C \mathcal{E}^2,$$

dove si è tenuto conto che la carica massima, $q_{max} = CV_C = C\mathcal{E}$. Si è ritrovato il risultato, già visto nel Capitolo 4 (§ 4.7.2), cioè che, a fine processo, del lavoro compiuto dal generatore solo metà viene immagazzinato nel condensatore sotto forma di energia potenziale. Ora si è dimostrato che l'altra metà viene dissipata nella resistenza (totale) del circuito per effetto Joule.

6.7.2 Corrente di spostamento

Si è visto che, quando il condensatore è completamente carico, la corrente smette di circolare dentro il circuito perché il condensatore è un elemento aperto (le armature sono staccate, interrompono il conduttore); quindi, quando la carica sulle armature ha raggiunto il valore massimo, è come se il condensatore fosse un interruttore aperto. Nella realtà è necessario sempre tenere in considerazione il passaggio di qualche carica attraverso il dielettrico (aria o materiale solido), a causa del quale un condensatore isolato non rimane carico per sempre, ma si scarica progressivamente (dissipazione di energia). Nelle applicazioni di questo corso sarà trascurato questo effetto, considerando soltanto il caso di circuiti ideali.

Tuttavia, anche mentre il condensatore si sta caricando esso costituisce un elemento aperto di circuito; cionondimeno, si è comunque tenuto conto del passaggio di corrente, necessario per caricare il condensatore, pur non essendoci conduttore tra le armature. In effetti, prendendo la relazione (6. 45) per la corrente in funzione del tempo, si ha che al tempo $t = 0$ (chiusura dell'interruttore) la corrente che circola nel circuito è addirittura massima,

$$i(0) = \frac{\mathcal{E}}{R},$$

e diminuisce nel tempo, fino a tendere a zero a tempi molto grandi ($\tau \gtrsim 5\tau$). Come spiegare il passaggio di questa corrente? È chiaro che, se si vuole che il condensatore si carichi, è comunque necessario che della carica venga spostata lungo il circuito e sia accumulata sulle armature. Si consideri una carica dq (positiva) che il generatore sta spostando su una delle due armature (quella superiore, vedi Figura 6. 34). Dato che tra le armature del condensatore c'è induzione completa, sull'altra armatura (quella inferiore) dovrà comparire carica $-dq$. Si può pensare alla comparsa di questa carica negativa sull'armatura inferiore dicendo che l'armatura inferiore "perde" una carica dq positiva, che è esattamente quella che il generatore sposta (attraverso i conduttori del circuito) sull'armatura superiore. È questo passaggio di carica che viene considerato quando si calcola l'intensità corrente $i(t)$ (equazione (6. 45)) che circola nel circuito. Dal momento che, apparentemente, tanta carica positiva arriva sull'armatura superiore quanta lascia l'armatura inferiore, si può immaginare, per semplicità, che lo spazio tra le armature del condensatore sia attraversato da una sorta di **corrente ideale**, in modo tale da chiudere il circuito (freccie viola tra le armature in Figura 6. 34). Questa corrente ideale viene chiamata **corrente di spostamento** i_s , in modo da distinguerla da quella reale che fluisce attraverso i conduttori del circuito, chiamata **corrente di**

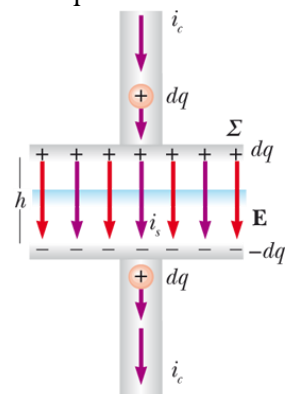


Figura 6. 34

conduzione. Il concetto di corrente di spostamento venne introdotto da Maxwell come artificio teorico per spiegare alcune incongruenze tra le equazioni che descrivono il campo elettromagnetico e le osservazioni sperimentali (saranno trattate nel Capitolo 10). Ora sembra soltanto un artificio teorico per semplificare il trattamento della carica di un condensatore in un circuito, ma, come si vedrà, è addirittura necessario considerare la corrente di spostamento per avere una trattazione teorica coerente del campo elettromagnetico. Nell'ipotesi che la corrente di spostamento sia un semplice "prolungamento" tra le armature del condensatore della corrente di conduzione che circola nei conduttori del circuito, dalla definizione (6. 3) di intensità di corrente si può scrivere

$$i_s(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt}(CV_C(t)) = \frac{d}{dt}\left(\frac{\epsilon_0 \Sigma}{h} V_C(t)\right) = \epsilon_0 \frac{d}{dt}\left(\frac{V_C(t)}{h} \Sigma\right),$$

dove si è usata l'espressione (4.5) della capacità in funzione della superficie Σ e della distanza h delle armature del condensatore (assunto vuoto, costante ϵ_0). Si ricordi, poi, che tra le armature di un condensatore piano (ideale) il campo elettrico è uniforme; in questo caso si può scrivere la differenza di potenziale ai capi in funzione del campo elettrico tra le armature come

$$V_C(t) = E(t)h \quad \Rightarrow \quad E(t) = \frac{V_C(t)}{h}.$$

In questo modo, la precedente diventa

$$i_s = \epsilon_0 \frac{d}{dt}(E(t) \cdot \Sigma).$$

Si noti che, essendo il campo elettrico uniforme, quello che compare in parentesi dentro la derivata nell'ultima espressione non è altro che il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa di area di base pari alla superficie delle armature Σ (infatti, tra le armature, il campo elettrico è sempre perpendicolare alla normale alle armature),

$$\Phi(E) = \oint \mathbf{E} \cdot \mathbf{u}_n d\Sigma = E\Sigma.$$

Quindi si può scrivere

$$i_s = \epsilon_0 \frac{d\Phi(E)}{dt}. \quad (6. 50)$$

La forma della corrente di spostamento in termini della derivata del flusso del campo espressa dall'equazione (6. 50) **è diversa da zero soltanto se il campo elettrico varia nel tempo**: se infatti il campo tra le armature rimanesse costante nel tempo (ad esempio quando la carica del condensatore è completa), allora la derivata è nulla (dato che la superficie Σ delle armature non cambia) e di conseguenza anche $i_s = 0$. Questo spiega perché **la corrente circola nel circuito solo durante la carica** (oppure la scarica) del condensatore e cessa di circolare quando il condensatore è completamente carico (oppure scarico). In modo analogo a quanto visto per la corrente di conduzione nei conduttori, si può definire anche la **densità di corrente di spostamento** $\mathbf{j}_s$. Dalla relazione (6. 8), che esprime la densità di corrente come il rapporto tra l'intensità di corrente ed una superficie, si può scrivere

$$\mathbf{j}_s = \frac{i_s}{\Sigma} \mathbf{u}_E = \frac{\epsilon_0}{\Sigma} \frac{d}{dt}(E\Sigma) \mathbf{u}_E = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \mathbf{u}_E \quad \Rightarrow$$

$$\mathbf{j}_s = \epsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt}, \quad (6. 51)$$

dove si è considerato ancora campo elettrico uniforme e perpendicolare alla superficie delle armature (di modo che $\Phi(\mathbf{E}) = E\Sigma$). Ciò significa che, anche se il campo elettrico varia nel tempo, questa variazione può avvenire soltanto in modulo, poiché la direzione e il verso saranno sempre perpendicolare alle armature e uscente dalle cariche positive / entrante nelle cariche negative. Per questo motivo si può scrivere il vettore campo elettrico come

$$\mathbf{E} = E\mathbf{u}_E,$$

separando il modulo dalla direzione e dal verso. Quindi, lasciando dentro la derivata dell'equazione (6.51) soltanto il modulo, risulta

$$\mathbf{j}_s = \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} \mathbf{u}_E,$$

Sebbene queste considerazioni valgano, formalmente, nel caso di un condensatore piano (vedi Figura 6.34), questa relazione ha validità generale (nel prosieguo del corso verrà definita la corrente di spostamento anche al di fuori delle armature di un condensatore piano), e dice che la densità di corrente di spostamento è parallela e concorde alla variazione del campo elettrico. Mettendo insieme le correnti di conduzione e di spostamento, si ha che la densità di corrente totale che circola nel circuito in un istante di tempo t generico deve essere pari alla somma

$$\mathbf{j} = \mathbf{j}_c + \mathbf{j}_s = \mathbf{j}_c + \varepsilon_0 \frac{d\mathbf{E}}{dt},$$

relazione che verrà richiamata quando saranno derivate le equazioni di Maxwell complete.

6.7.3 Scarica di un condensatore

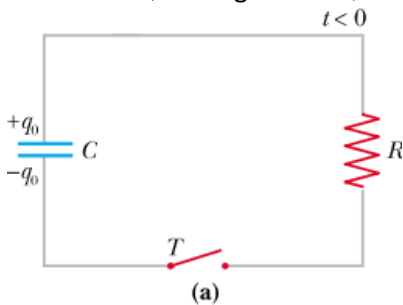
Finora abbiamo considerato cosa succede se si connette un condensatore scarico ad un generatore. Ora verrà analizzato il caso di un condensatore **carico al massimo della sua capacità**, connesso in un circuito ad una qualche resistenza (che ci si aspetta esserci sempre nei casi reali). Se non c'è alcun generatore a mantenere la differenza di potenziale costante ai capi del condensatore, ci si aspetta che la caduta del potenziale ai capi della resistenza vada a diminuire la differenza di potenziale ai capi del condensatore, determinando la scarica delle sue armature (e dissipando l'energia elettrostatica inizialmente immagazzinata). Quindi, a differenza del caso precedente (§ 6.7.1), il circuito è privo di qualsiasi generatore, e semplicemente formato da un condensatore e un resistore connessi da conduttori, con un interruttore T che viene chiuso all'istante $t = 0$. Si tratta anche in questo caso di un circuito RC (vedi Figura 6.35). Prima della chiusura dell'interruttore, la differenza di potenziale ai capi

del condensatore sarà data da (equazione (4.3))

$$V_C(0) = \frac{q_{max}}{C},$$

assicurando che le armature siano caricate con la carica massima. Ai capi del resistore, invece, non circolando ancora corrente nel circuito, si avrà

$$V_R(0) = 0.$$



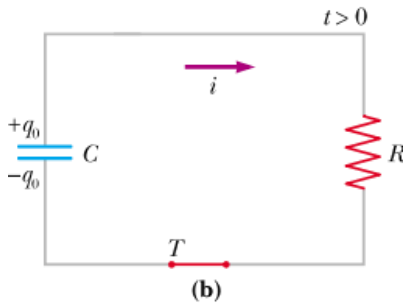


Figura 6. 35

Dopo la chiusura dell'interruttore, ad un istante generico $t > 0$, la carica sulle armature sarà diminuita, quindi sarà fluìta corrente nei conduttori. Di conseguenza, entrambe le differenze di potenziale saranno diverse da quelle al tempo 0 e, in particolare, il bilancio della tensione all'istante t sarà dato da

$$V_C(t) = V_R(t) ,$$

l'uguaglianza essendo giustificata dal fatto che condensatore e resistore condividono gli stessi capi (collegamento in parallelo), quindi la differenza di potenziale ai loro estremi deve essere la stessa. Utilizzando la definizione di capacità (4.3) per V_C e la legge di Ohm (6. 15) per V_R , la precedente diventa

$$\frac{q(t)}{C} = Ri(t) ,$$

dove, anche in questo caso, si può sostituire alla corrente la sua espressione come derivata prima della carica (equazione (6. 3)). Tuttavia, mentre nel processo di carica, la corrente agiva andando ad aumentare la carica presente sulle armature del condensatore, nel processo di scarica la corrente circola in seguito alla diminuzione della carica sulle armature. Quindi, la carica decresce nel tempo e ciò si esprime dicendo che la derivata prima della carica nel tempo deve essere negativa,

$$i(t) = -\frac{dq(t)}{dt} .$$

Sostituendo sopra:

$$\frac{q(t)}{C} = -R \frac{dq(t)}{dt} .$$

L'espressione del bilancio della tensione scritta qui sopra è ancora una volta un'equazione differenziale del primo ordine a coefficienti costanti (questa volta omogenea). Analogamente a quanto fatto per la carica, si può risolvere per separazione delle variabili (si noti che, in questo caso, separare le variabili è molto più facile di prima),

$$-\frac{dt}{RC} = \frac{dq}{q} .$$

Nell'integrare bisogna prestare attenzione che, questa volta, all'istante $t = 0$ la carica sulle armature è ancora massima ($q(0) = q_{max}$). Quindi l'integrale in dq andrà esteso da q_{max} alla carica generica q presente sulle armature al tempo t ,

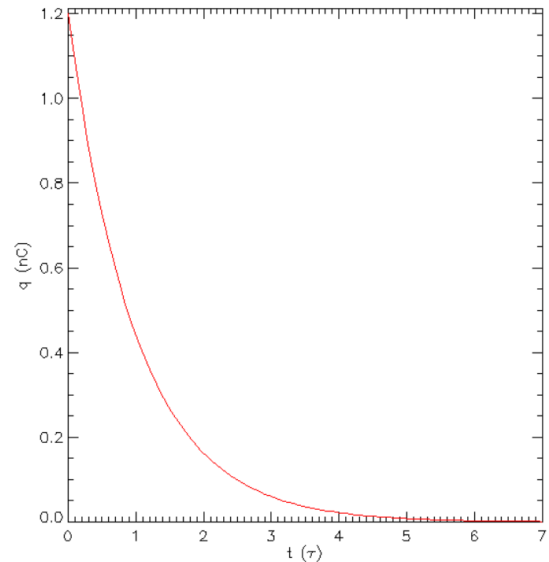
$$\begin{aligned} -\int_0^t \frac{dt}{RC} &= \int_{q_{max}}^q \frac{dq}{q} \Rightarrow \log q - \log q_{max} = -\frac{t}{RC} \\ \Rightarrow \log \frac{q(t)}{q_{max}} &= -\frac{t}{RC} . \end{aligned}$$

Esponenzializzando a sinistra e a destra si ottiene

$$q(t) = q_{max}(t)e^{-t/RC} = CV_C(0)e^{-t/\tau} . \quad (6. 52)$$

Si noti che la variazione temporale è sempre governata dalla costante di tempo $\tau = RC$ definita nell'e-

quazione (6. 43): **la costante di tempo τ è la stessa per la carica e per la scarica del condensatore.** Inoltre, nell'equazione (6. 52), si è fatto uso della relazione $V_C(0) = q_{max}/C$ per esprimere la carica massima in termini della differenza di potenziale ai capi del condensatore al tempo $t = 0$. Dall'espressione (6. 52) per $q(t)$ si vede come, effettivamente, la carica decresca nel tempo (il condensatore si sta scaricando), dal valore q_{max} assunto al tempo $t = 0$ fino a zero per $t \rightarrow \infty$. Anche in questo caso, come si vede in Figura 6. 36, la carica può già considerarsi nulla per un tempo dell'ordine di $\approx 5\tau$. Anche in questo caso, dall'equazione per la carica, si possono ricavare le altre grandezze rilevanti, quali la differenza di potenziale ai capi del condensatore all'istante di tempo generico t ,



$$V_C(t) = \frac{q(t)}{C} = \frac{q_{max}}{C} e^{-t/\tau} = V_C(0) e^{-t/\tau}, \quad (6. 53)$$

che, così come la carica, diminuisce nel tempo; l'intensità di corrente che circola nel circuito al tempo t (ricordando, da sopra, che in questo caso c'è un segno meno davanti alla derivata),

$$i(t) = -\frac{dq(t)}{dt} = +\frac{q_{max}}{\tau} e^{-t/\tau} = \frac{V_C(0)}{R} e^{-t/\tau}, \quad (6. 54)$$

che ha la stessa espressione del caso del processo di carica (equazione (6. 45)), ma con $V_C(0)$ al posto della forza elettromotrice $\mathcal{E}$ del generatore; e la differenza di potenziale ai capi della resistenza al tempo t , utilizzando la legge di Ohm,

$$V_R(t) = Ri(t) = V_C(0) e^{-t/\tau}. \quad (6. 55)$$

Da notare, confrontando le equazioni (6. 53) e (6. 55), che si è ritrovata l'uguaglianza tra V_R e V_C all'istante t scritta sopra nel bilancio della tensione.

Questa volta non c'è da calcolare il lavoro compiuto dal generatore, perché non c'è il generatore. Si può comunque studiare il bilancio energetico. La potenza dissipata nella resistenza all'istante generico t sarà data da

$$\mathcal{P}(t) = Ri^2(t) = R \frac{V_C^2(0)}{R^2} e^{-2t/\tau} = \frac{V_C^2(0)}{R} e^{-2t/\tau}.$$

Dunque, dalla chiusura dell'interruttore ($t = 0$) all'istante generico t , l'energia dissipata sulla resistenza sarà

$$\begin{aligned} E_{diss}(t) &= \int_0^t \mathcal{P}(t) dt = \frac{V_C^2(0)}{R} \int_0^t e^{-2t/\tau} dt = \frac{V_C^2(0)}{R} \cdot \left(-\frac{\tau}{2}\right) \cdot \left(e^{-2t/\tau}\right)_0^t \\ &= -\frac{V_C^2(0)}{R} \cdot \frac{RC}{2} \cdot (e^{-2t/\tau} - 1), \end{aligned}$$

da cui

$$E_{diss}(t) = \frac{1}{2} CV_C^2(0) (1 - e^{-2t/\tau}). \quad (6. 56)$$

D'altra parte, l'energia elettrostatica ancora immagazzinata nel condensatore al tempo t è data da

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C V_C^2(t) = \frac{1}{2} C (V_C(0) e^{-t/\tau})^2 ,$$

ossia

$$U_e(t) = \frac{1}{2} C V_C^2(0) e^{-2t/\tau} . \quad (6.57)$$

Sommando le due si ottiene

$$E_{diss}(t) + U_e(t) = \frac{1}{2} C V_C^2(0) [1 - e^{-2t/\tau} + e^{-2t/\tau}] = \frac{1}{2} C V_C^2(0) = U_e(0) .$$

Anche in questo caso l'energia risulta conservata: ad ogni istante di tempo la somma dell'energia immagazzinata nel condensatore e di quella nel frattempo dissipata dalla resistenza è pari all'energia immagazzinata nel condensatore prima di chiudere l'interruttore. In particolare, quando il condensatore è completamente scarico (cioè, per $t \rightarrow \infty$) si ha che $E_{diss}(\infty) = U_e(0)$ e $U_e(\infty) = 0$.

